

CAPITOLUL 4

Tranzistoare cu efect de câmp

4.1

Deoarece U_{DS} are o valoare mică, se deduce că *TECJ* lucrează în zona ohmică (rezistor comandat în tensiune). Conform relației (4.10) se calculează V_p :

$$V_p = \Phi_{B0} - \frac{a^2 q N_D}{2 \varepsilon} = - \frac{9 \times 10^{-8} \times 10^{-4} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{15} \times 10^6}{2 \times 12 \times \frac{1}{36 \pi \times 10^9}} \cong -6.7 \text{ V}$$

Din ecuația (4.4) care exprimă grosimea R_{SS} se calculează b pentru $U_{GS} = V_p / 2$:

$$b = a - \sqrt{\frac{2 \varepsilon}{q N_D} \left(\Phi_{B0} - \frac{V_p}{2} \right)} \cong 0.87 \text{ } \mu\text{m}$$

Aplicând relația (4.8) se deduce imediat rezistența canalului:

$$R_{DS} = \frac{a}{b} \cdot R_{DS0} \cong 1.7 \text{ k}\Omega$$

4.2

Se observă că $U_{GS} = 0$. Dacă tranzistorul ar lucra la saturație atunci $I_D = I_{DSS} = 10\text{mA}$. Tensiunea de saturație este:

$$U_{DS, \text{sat}} = U_{GS} - V_p = 6 \text{ V}$$

Scriind teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din dreapta, se obține:

$$\text{a) } U_{DS} = E_D - R_D \cdot I_D = 10 - 10 = 0.1 \text{ V} < U_{DS, \text{sat}}$$

$$\text{b) } U_{DS} = E_D - R_D \cdot I_D = 12 - 10 \times 0.47 = 7.3 \text{ V} > U_{DS, \text{sat}}$$

În concluzie, în cazul a) tranzistorul funcționează în regiunea ohmică, iar în cazul b) *TECJ* lucrează la saturație.

4.3

Fig. A7.37a prezintă circuitul complet pe care s-au notat datele problemei, curenții și tensiunile corespunzătoare p.s.f.

Se consideră că *TECJ* lucrează la saturație, apoi se verifică dacă acest lucru este adevărat.

Din toerema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din stânga, și ecuația caracteristicii de transfer se formează un sistem de două ecuații cu două necunoscute (U_{GS}^Q , I_D^Q) care se rezolvă:

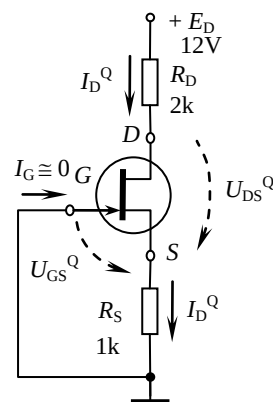


Fig. A7.37a Circuit pentru Problema P4.3

$$\begin{cases} I_D^Q = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_p}\right)^2 \\ U_{GS}^Q + R_s \cdot I_D^Q = 0. \end{cases}$$

Spre exemplu, substituind prima ecuație în cea de-a doua, și făcând schimbarea de variabilă

$$x = 1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_p} \Rightarrow U_{GS}^Q = (1 - x) \cdot V_p$$

se ajunge la o ecuație simplă de gradul al doilea în x :

$$2x^2 + x - 1 = 0; \quad \Delta = 9$$

$$x_1 = \frac{-1 + 3}{4} = \frac{1}{2}; \Rightarrow U_{GS1}^Q = -2 \text{ V}$$

$$x_2 = \frac{-1 - 3}{4} = -1 \Rightarrow U_{GS2}^Q = -8 \text{ V}$$

Întrucât doar $|U_{GSQ1}| \in [0, |V_p|]$, se adoptă această soluție ca fiind cea corectă. Curentul I_D^Q se deduce imediat:

$$I_D^Q = -\frac{U_{GS}^Q}{R_s} = 2 \text{ mA}$$

Tensiunea de saturație este, conform (4.17):

$$U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = -2 - (-4) = 2 \text{ V}$$

Scriind teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta, se determină cea de-a treia componentă a p.s.f., U_{DS}^Q :

$$U_{DS}^Q = E_D - (R_D + R_s) \cdot I_D^Q = 6 \text{ V}$$

Așadar condiția de saturație este respectată ($U_{DS}^Q > U_{DS,sat}$), de unde se trage concluzia că presupunerea făcută la început este adevărată.

În concluzie, p.s.f. este descris de: $I_D^Q = 2 \text{ mA}$, $U_{GS}^Q = -2 \text{ V}$, $U_{DS}^Q = 6 \text{ V}$. Fig. A7.37b prezintă poziția p.s.f. în planul caracteristicilor de transfer și ieșire.

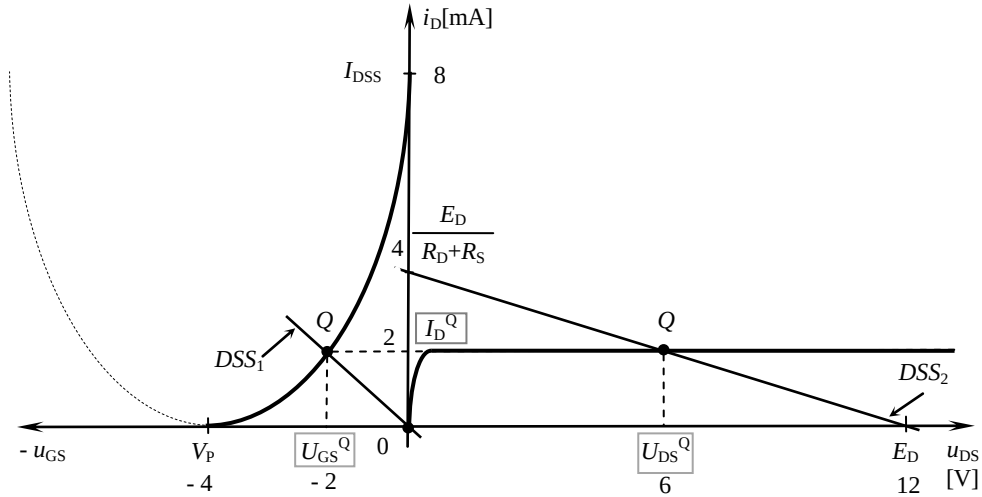


Fig. A7.37b Drepte de sarcină statică și p.s.f. pentru circuitul din Problema 4.3

4.4

Domeniul de valori al rezistenței R_D se deduce din teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta (ecuația DSS_2) și din faptul că U_{DS}^Q trebuie să rămână în intervalul:

$$U_{DS, sat} \leq U_{DS}^Q < V_{DS(BR)}; \quad U_{DS, sat} = U_{GS}^Q - V_P$$

Așadar,

$$R_D = \frac{E_D - R_S \cdot I_D^Q}{I_D^Q} - \frac{U_{DS}^Q}{I_D^Q} = 5 - 0.5U_{DS}^Q$$

de unde rezultă imediat că $R_D \leq 4k\Omega$.

4.5

Fig. A7.38a prezintă schema circuitului studiat, completat cu notațiile pentru curenți / tensiuni. Întrucât $I_G = 0$, ramura din stânga, reprezintă un divizor rezistiv. Potențialul grilei va fi:

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot E_D \cong 1.1 V$$

Se obține astfel un sistem de două ecuații cu două necunoscute scriind teorema a doua a lui Kirchhoff

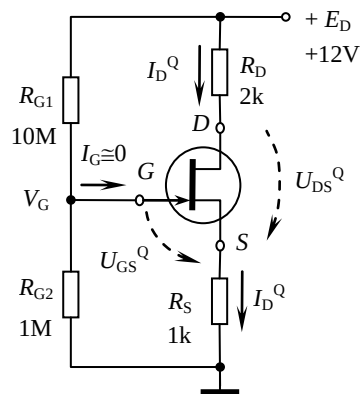


Fig. A7.38a Circuit pentru Problema 4.5

pe ochiul de intrare și relația care exprimă caracteristica de transfer:

$$\begin{cases} V_G = U_{GS}^Q + R_S \cdot I_D^Q; \\ I_D^Q = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_P}\right)^2 \end{cases}$$

Prin substituirea celei de-a doua ecuații în prima, se obține o ecuație de gradul al doilea în U_{GS}^Q . Pentru simplificarea calculelor se poate recurge la schimbarea de variabilă

$$x = 1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_P} \Rightarrow U_{GS}^Q = (1 - x) \cdot V_P$$

ceea ce conduce la ecuația:

$$R_S I_{DSS} \cdot x^2 - V_P \cdot x + V_P - V_G = 0$$

Folosind datele din problemă de deduce că:

$$x_1 = 0.58 \Rightarrow U_{GS1}^Q = -1.65 \text{ V}$$

$$x_2 = -1.1 \Rightarrow U_{GS2}^Q = -8.34 \text{ V}$$

Evident, se adoptă prima soluție întrucât $|U_{GSQ1}| \in [0, |V_P|]$. Curentul I_D^Q se calculează de pildă din prima ecuație a sistemului de mai sus:

$$I_D^Q = \frac{V_G - U_{GS}^Q}{R_S} \cong 2.75 \text{ mA}$$

Cu aceste date se poate determina tensiunea de saturație:

$$U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_P = 2.34 \text{ V}$$

iar din teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta, se determină U_{DS}^Q :

$$U_{DS}^Q = E_D - (R_D + R_S) \cdot I_D^Q \cong 3.76 \text{ V}$$

Condiția de saturație este respectată întrucât se obține $U_{DS}^Q > U_{DS,sat}$, deci presupunerea făcută implicit la început, se verifică.

În concluzie, p.s.f. este descris de: $I_D^Q = 2.75 \text{ mA}$, $U_{GS}^Q = -1.65 \text{ V}$, $U_{DS}^Q = 3.76 \text{ V}$. Fig. A7.38b prezintă poziția p.s.f. în planul caracteristicilor de transfer și ieșire.

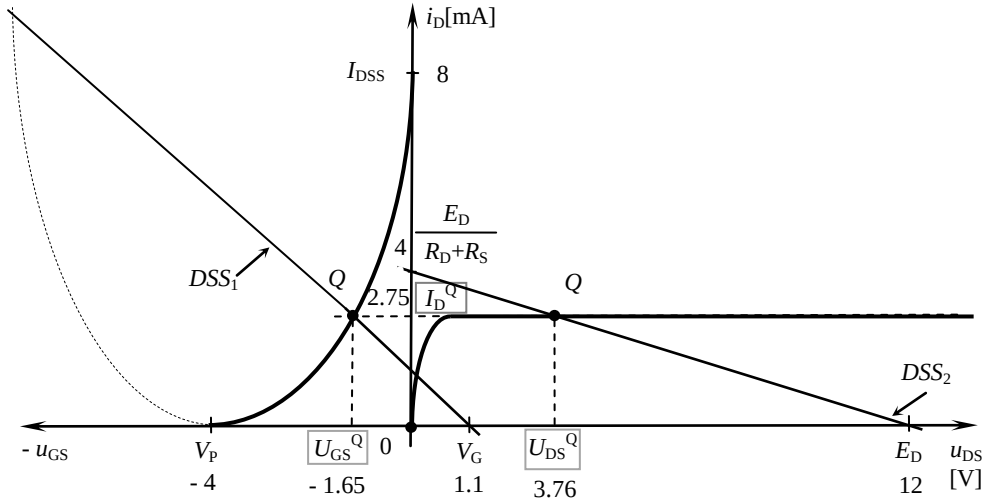


Fig. A7.38b Drepte de sarcină statică și p.s.f. pentru circuitul din Problema 4.5

4.6 - 4.7

Se calculează punctele de intersecție ale caracteristicilor limită cu DSS_1 (fig. A7.39), procedând ca mai sus:

$$\begin{cases} I_{D1}^Q = I_{DSS1} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS1}^Q}{V_{P1}} \right)^2 \\ U_{GS1}^Q + R_S \cdot I_{D1}^Q = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} I_{D1}^Q = 0.35 \text{ mA} & P 4.6 \\ I_{D1}^Q = 1.3 \text{ mA} & P 4.7 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} I_{D2}^Q = I_{DSS2} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS2}^Q}{V_{P2}} \right)^2 \\ U_{GS2}^Q + R_S \cdot I_{D2}^Q = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} I_{D2}^Q = 2.82 \text{ mA} & P 4.6 \\ I_{D2}^Q = 3.53 \text{ mA} & P 4.7 \end{matrix}$$

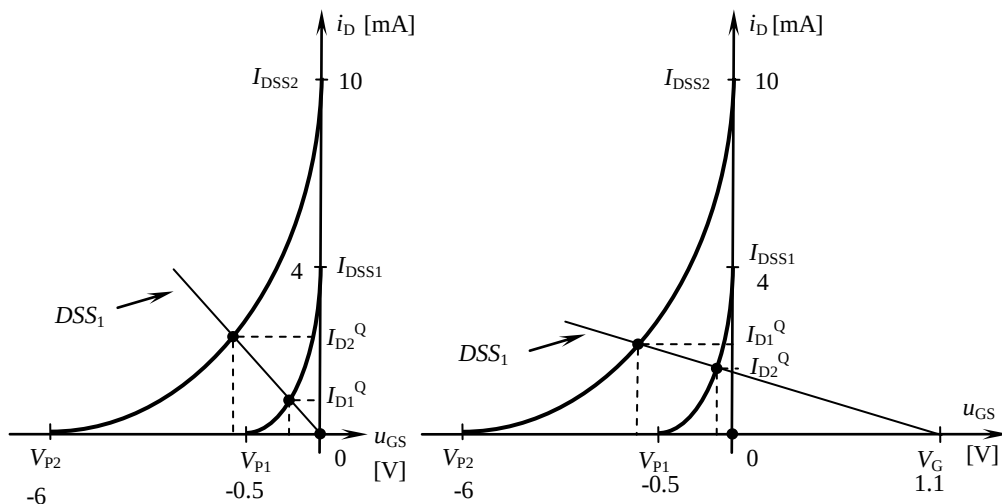


Fig. A7.39 Variația p.s.f în planul (i_D , u_{GS}) dacă se ține cont de dispersia tehnologică: a) pentru schema de polarizare din fig.4.8 (Problema 4.6) – stânga; b) pentru schema de polarizare din fig.4.10 (Problema 4.7) – dreapta;

Variația procentuală se poate raporta la valoarea medie a curentului de drenă:

$$\frac{\Delta I_D^Q}{I_D^Q} \cdot 100 = \frac{I_{D2}^Q - I_{D1}^Q}{\frac{I_{D2}^Q + I_{D1}^Q}{2}} \cdot 100 = \begin{cases} 156 \% & P 4.6 \\ 92.3 \% & P 4.7 \end{cases}$$

Așa cum era așteptat, se obține o variație procentuală mai mică a curentului de drenă în cazul schemei de polarizare cu divizor în grilă.

4.8

Dacă se trasează dreptele care unesc originea cu fiecare din punctele $ABCD$ (fig. A7.40), care delimitează regiunea din plan în care se poate găsi p.s.f, se obțin două cazuri posibile.

Când intersecția dintre domeniul aflat între laturile unghiului AOB și cel aflat între laturile unghiului DOC este nevidă (zona hașurată din fig. A7.40a), se pot găsi drepte de sarcină statice care să treacă prin origine și să intersecteze simultan segmentele AB și CD . Prin urmare se poate adopta schema de polarizare mai simplă (fig. 4.10). Acest lucru apare când domeniul (I_1 , I_2) în care poate varia curentul de drenă impus la proiectare este relativ larg.

Pe de altă parte, când domeniul impus pentru curent (I_1 , I_2) este îngust, unghiurile amintite mai sus nu se mai intersectează: panta dreptei OA este mai mare (în valoare absolută) decât panta dreptei OC (fig. A7.40b). În acest caz nu există nici o dreaptă care să intersecteze simultan segmentele AB , CD , și originea. În acest caz, se va adopta schema de polarizare cu divizor în grilă (fig. 4.12).

Observațiile de mai sus pot fi utile când se dorește scrierea unui program care să realizeze automat calculele în vederea proiectării. Fig. A7.41 prezintă un exemplu de

program simplu Matlab interactiv cu ajutorul căruia se poate alege schema de polarizare și rezistențele din circuit. Întocmiți o schemă logică și explicați rolul instrucțiunilor. Identificați câteva îmbunătățiri care s-ar putea aduce programului.

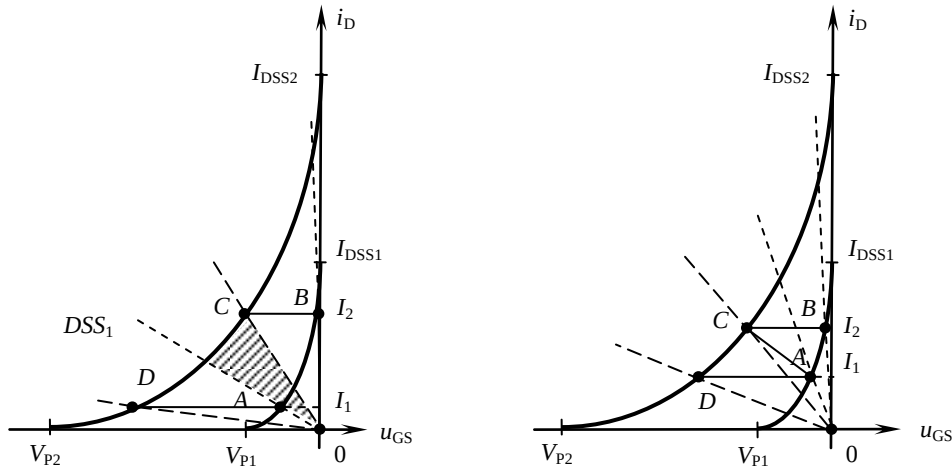


Fig. A 7.40 Cazuri posibile în funcție de domeniul de variație al curentului de drenă impus
a) Domeniu larg (stânga); b) Domeniu îngust (dreapta)

```
clear all; close all; clc;
ED=12; % [V]
I_DSS=[4;10]; % Limitele parametrilor IDSS, VP
VP=[-0.5 -6];
IDQ=[2.5;3.0]; % Limitele impuse p.s.f

UGS_A=VP(1)*(1-sqrt(IDQ(1)/I_DSS(1)));
mA=IDQ(1)/UGS_A;
RS_A=-1/mA; % [kOhm]

UGS_B=VP(1)*(1-sqrt(IDQ(2)/I_DSS(1)));
mB=IDQ(2)/UGS_B;
RS_B=-1/mB; % [kOhm]

UGS_C=VP(2)*(1-sqrt(IDQ(2)/I_DSS(2)));
mC=IDQ(2)/UGS_C;
RS_C=-1/mC; % [kOhm]

UGS_D=VP(2)*(1-sqrt(IDQ(1)/I_DSS(2)));
mD=IDQ(1)/UGS_D;
RS_D=-1/mD; % [kOhm]
```

Fig.A7.41 Exemplu program Matlab pentru proiectarea circuitului de polarizare cu
TECJ: a) valori în punctele ABCD

```

if(abs(mA)<abs(mC)),
    disp([num2str(RS_C) ' k <= RS <=' num2str(RS_A) ' k']);
else
    mAC=(IDQ(2)-IDQ(1))/(UGS_C-UGS_A);
    RS_AC=-1/mAC; %kOhm
    UGS0=IDQ(2)/abs(mAC)-abs(UGS_C);
    VGAC=UGS0;
    disp([num2str(VGAC) '[V] < V_G <' num2str(ED) '[V]']);
    UDS_sat=UGS_C-VP(2);RSmax=(ED-UDS_sat)/IDQ(2);
    disp([num2str(RS_AC) ' k <= RS <=' num2str(RSmax) ' k']);
    RS=input('Alegeti RS = ');
    RDmax=(ED-UDS_sat)/IDQ(2)-RS;
    disp(['RD <' num2str(RDmax)]);
    RD=input('Alegeti RD = ');
    disp([num2str(UDS_sat) '[V] < U_DSQ <' num2str(ED) '[V]']);
    UDSQ=ED-(RD+RS)*IDQ;
end

```

```

2.8167[V] < V_G < 12[V]
3.0667 k <= RS <= 4.6584 k
Alegeti RS =3.2
RD < 1.4584
Alegeti RD = 1
2.6833[V] < U_DSQ < 12[V]
>>

```

Fig.A7.41(cont.) Exemplu program Matlab pentru proiectarea circuitului de polarizare cu *TECJ*: b) decizie de proiectare (sus); c) rezultate de calcul (jos)

4.9

Se calculează mai întâi *PSF* pe schema de c.c. și se verifică dacă tranzistorul lucrează la saturație. Considerând condensatoarele ”înteruperi” de circuit, se obține schema din fig. 4.10, unde $R_S = R_{S1} + R_{S2} = 1.01k\Omega$. Procedând după modelul din Exemplul 4.1 se deduce că într-adevăr, tranzistorul funcționează în regiunea de saturație, iar *PSF* are componentele: $I_D^Q = 1.98mA$; $U_{GS}^Q \cong -2V$; $U_{DS}^Q \cong 6V$.

Schemele de c.a. sunt prezentate în fig. A7.42. Parametrul g_m este, conform (4.35) – (4.36):

$$g_m = 2 \cdot I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}^Q}{V_P}\right) \cdot \left(-\frac{1}{V_P}\right) = 2 \cdot 8 \cdot \left(-\frac{1}{-4}\right) \cdot \left(1 - \frac{-2}{-4}\right) = 2 \frac{mA}{V}$$

Din teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul de intrare, se obține:

$$U_i = U_{gs} + R_{S1} \cdot I_d$$

Ținând cont că

$$I_d = g_m \cdot U_{gs}$$

se deduce că:

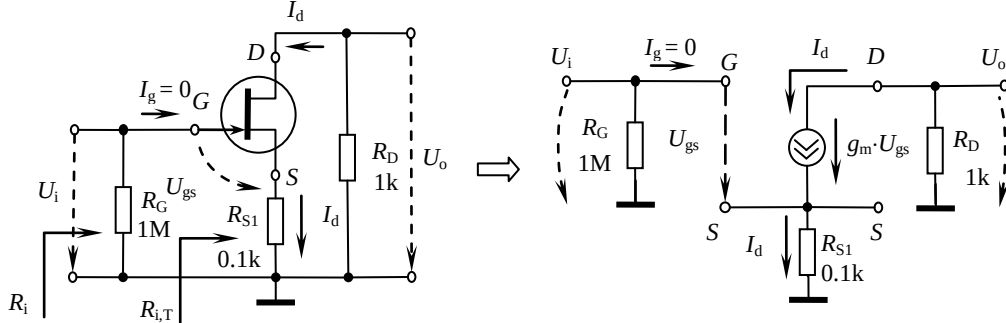


Fig. A7.42 Scheme de c.a. pentru amplificatorul din Problema 4.9

$$U_i = U_{gs} \cdot (1 + g_m \cdot R_{S1})$$

În același mod, pentru ochiul de ieșire se obține:

$$U_o = -R_D \cdot g_m \cdot U_{gs}$$

Amplificarea în tensiune se determină din raportul ultimelor două ecuații:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = - \frac{g_m \cdot R_D}{1 + g_m \cdot R_{S1}} \cong -3.32$$

Rezistența de intrare în tranzistor $R_{i,T}$ este infinită deoarece $I_g = 0$. Prin urmare, rezistența de intrare în amplificator este limitată de rezistența de polarizare R_G din grilă:

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_g} = \infty \Rightarrow R_i = R_G \parallel R_{i,T} \cong R_G = 1 \text{ M}\Omega$$

4.10

Schema pentru analiza în c.c. este dată în fig. A7.43a. Se presupune că *TECJ* lucrează la saturație. Se formează un sistem de două ecuații cu necunoscute, U_{GS}^Q și I_D^Q scriind teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din stânga și expresia caracteristicii de transfer:

$$\begin{cases} I_D^Q = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_p}\right)^2 \\ U_{GS}^Q + R_S \cdot I_D^Q = 0. \end{cases}$$

Se rezolvă sistemul după modelul din Exemplul 4.1. Înlocuind mărimile cunoscute se obține *PSF*, având următoarele componente: $U_{GS}^Q = -1\text{V}$, $I_D^Q = 1\text{mA}$ și $U_{DS}^Q = E_D - R_S \cdot I_D^Q = 9\text{V}$. Deoarece $U_{DS,sat} = U_{DS}^Q - V_p = 1\text{V} < U_{DS}^Q$, se deduce că presupunerea inițială este adevărată (tranzistorul funcționează la saturație).

Se desenează schema de c.a. (fig. A7.43b), pasivizând sursa E_D și înlocuind condensatoarele cu "scurtcircuite". Se observă că în acest caz rezultă o configurație

drenă comună. Se înlocuiește apoi *TECJ* cu modelul său de semnal mic și frecvențe joase, având grijă să se respecte noua configurație a tranzistorului (fig. A7.43c). Se determină parametrul g_m :

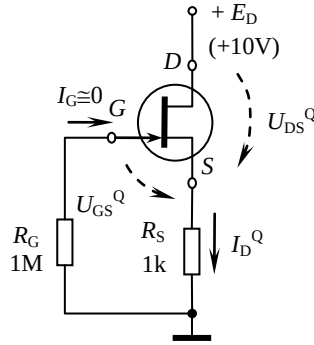


Fig. A7.43a Circuit de c.c. pentru Problema 4.10

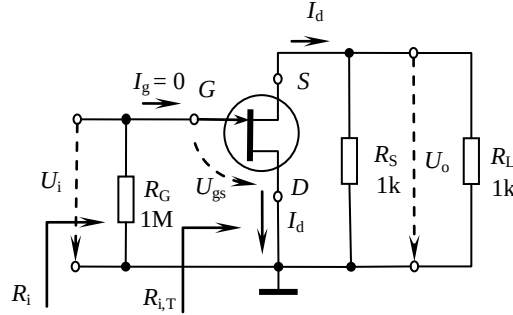


Fig. A7.43b Schemă de c.a. pentru amplificatorul din Problema 4.10

$$g_m = 2 \cdot I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_p}\right) \cdot \left(-\frac{1}{V_p}\right) = 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{-2}\right) \cdot \left(1 - \frac{-1}{-2}\right) = 2 \frac{mA}{V}$$

Se observă că în terminalul sursei *TECJ* apare o rezistență echivalentă $R'_S = R_S \parallel R_L = 0.5 \text{ k}\Omega$. Din teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul de intrare, respectiv legea lui Ohm pentru rezistența R'_S se calculează amplificarea în tensiune:

$$U_i = U_{gs} + R_S \cdot I_d = U_{gs} \cdot (1 + g_m \cdot R'_S);$$

$$U_o = R'_S \cdot I_d = R'_S \cdot g_m \cdot U_{gs};$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{g_m \cdot R'_S}{1 + g_m \cdot R'_S} = 0.5$$

Deoarece $I_g = 0$, rezultă că rezistența de intrare în tranzistor $R_{i,T} \rightarrow \infty$. Prin urmare, rezistența de intrare în amplificator este:

$$R_i = R_G \parallel R_{i,T} = R_G = 1 \text{ M}\Omega$$

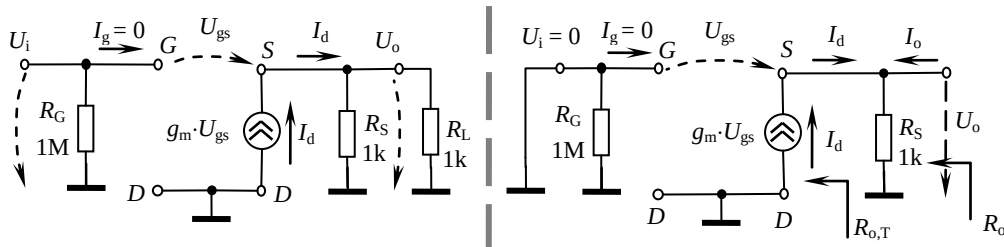


Fig. A7.43c Schemă completă de c.a. pentru Problema 4.10

Fig. A7.43d Schemă pentru calculul rezistenței de ieșire - Problema 4.10

Pentru a determina amplificarea în curent, se poate scrie:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} \cdot \frac{U_i}{I_i}$$

Aplicând regula divizorului de curent, teorema a doua a lui Kirchhoff, respectiv legea lui Ohm, se calculează fiecare raport din expresia A_i :

$$I_o = \frac{R_s}{R_s + R_L} \cdot I_d; \quad I_d = g_m \cdot U_{gs};$$

$$U_i = U_{gs} + R'_s \cdot I_d; \quad R'_s = R_s \parallel R_L;$$

$$U_i = R_G \cdot I_i$$

de unde se obține imediat:

$$A_i = \frac{R_s}{R_s + R_L} \cdot g_m \cdot \frac{1}{1 + g_m \cdot R'_s} \cdot R_G = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{1 + 2 \cdot \frac{1}{2}} \cdot 1000 = 500$$

Ca și la tranzistorul bipolar, rezistența de ieșire se definește prin raportul U_o / I_o când intrarea este conectată la masă ($I_i = 0$). Pentru determinarea ei se va folosi schema din. fig. A7.43d. Rezistența de ieșire din tranzistor este, în acest caz:

$$R_{o,T} = \left. \frac{U_o}{I_o} \right|_{U_i=0} = \left. \frac{U_o}{-I_d} \right|_{U_i=0} = \frac{-U_{gs}}{-g_m \cdot U_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$

de unde rezultă imediat că rezistența de ieșire din amplificator este:

$$R_o = R_s \parallel R_{o,T} \cong 330 \, \Omega$$

Din rezultatele obținute, se pot trage următoarele concluzii:

- circuitul are o amplificare în tensiune *subunitară* iar semnalul de ieșire este în fază cu cel de intrare;
- rezistența de intrare este foarte mare (megaohmi) iar rezistența de ieșire este mică (sute de ohmi);
- amplificarea în curent poate fi considerabilă, depinzând de rezistența de sarcină R_L .

Circuitul studiat aici este întâlnit în practică sub denumirea de ”*repetor pe sursă*”, prin analogie cu ”*repetorul pe emitor*” de la tranzistorul bipolar. Se observă că amplificarea în tensiune se apropie de unitate doar pentru rezistențe echivalente în sursă R'_s mari, (de aceea denumirea de ”*repetor pe sursă*” este improprie).

El poate fi folosit ca prim etaj într-un circuit complex, conferind o rezistență de intrare foarte mare ansamblului.

4.11

Fig. A7.44a prezintă schema pentru analiza în c.c. în cazul cu două surse de alimentare. Se presupune că *TECJ* lucrează la saturație. Se scrie teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din stânga și ecuația caracteristicii de transfer:

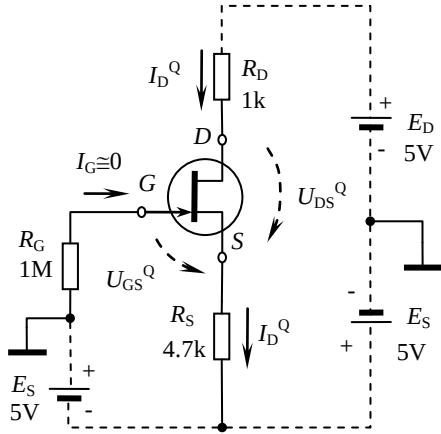


Fig. A7.44a Schema de c.c pentru Problema P4.11

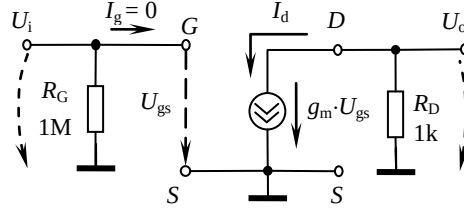


Fig. A7.44b Circuit de c.a.pentru Problema P4.11

$$\begin{cases} E_S = U_{GS}^Q + R_S \cdot I_D^Q \\ I_D^Q = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_P}\right)^2 \end{cases}$$

Acest sistem conduce la următoarele soluții fizic realizabile: $U_{GS}^Q \cong -0.87V$ și $I_D^Q \cong 1.25mA$. Se scrie teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta:

$$E_S + E_D = U_{DS}^Q + (R_S + R_D) \cdot I_D^Q$$

De aici se determină $U_{DS}^Q = E_S + E_D - (R_S + R_D) \cdot I_D^Q = 2.86 V$. Se observă că $U_{DS}^Q > U_{DS,sat} = U_{DS}^Q - V_P = 1.12 V$, deci presupunerea inițială că tranzistorul funcționează la saturație este verificată.

Pentru a determina amplificarea în tensiune se reprezintă schema de c.a.(fig. A7.44b). Se calculează mai întâi parametrul g_m :

$$g_m = 2 \cdot I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_P}\right) \cdot \left(-\frac{1}{V_P}\right) = 2.24 \frac{mA}{V}$$

În aceste condiții, amplificarea în tensiune, este:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -R_D \cdot g_m = -2.24$$

Dacă s-ar folosi același circuit cu o singură sursă de alimentare $E_D = 10V$ ($E_S = 0$), s-ar obține un PSF având următoarele coordonate: $U_{GS}^Q \cong -1.44V$, $I_D^Q \cong 0.31mA$ și $U_{DS}^Q = 8.25 V$. Acest PSF (pe care-l vom nota Q_2) se află la intersecția dintre dreapta de sarcină statică DSS_1 , corespunzătoare acestui circuit, care trece prin origine: $i_D = -u_{GS} / R_S$ și caracteristica de transfer (fig. A7.44c). Parametrul transconductanță este în acest caz, $g_{m2} = 1.1 mA/V$.

Pe de altă parte, dacă se folosește circuitul cu două surse de alimentare simetrice (însușind $10 V$), se obține un PSF (Q_1) care este poziționat pe o porțiune mai abruptă

a caracteristicii, având panta $g_{m1} = g_m = 2.24 \text{ mA/V} > g_{m2}$. Prin urmare cu acest circuit se poate obține o amplificare mai mare în tensiune decât dacă se folosește schema cu o singură sursă.

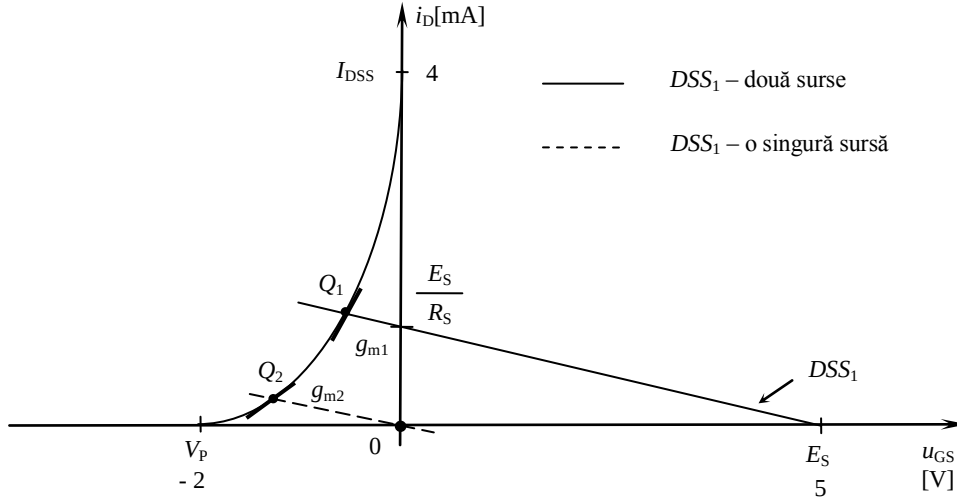


Fig. A7.44c Interpretare grafică pentru Problema 4.11

Dacă s-ar proiecta schema de polarizare cu o singură sursă astfel încât tranzistorul să aibă același PSF - Q_1 , s-ar ajunge la situația întâlnită în Problema 4.6 unde se obține o variație procentuală mai mare a curentului de drenă comparativ cu schema de polarizare din Problema 4.7, care permite ca DSS_1 să aibă o pantă mai mică (a se revedea fig. A7.39).

4.12

Pentru calculul PSF se face mai întâi analiza în c.c., cu ajutorul schemei din fig. A7.45a. Se presupune că $TECJ$ este în regiunea de saturație. Aplicând teoremele lui Kirchhoff pentru această configurație de circuit, se obțin următoarele ecuații:

$$I = I_1 + I_D^Q;$$

$$E_G = -R_2 \cdot I_1 + U_{GS}^Q \Rightarrow I_1 = \frac{U_{GS}^Q + E_G}{R_2};$$

$$U_{DS}^Q = R_1 \cdot I_1 + U_{GS}^Q;$$

$$E_D = R_D \cdot I + U_{DS}^Q;$$

Din relațiile de mai sus, se ajunge în final la o ecuație în I_D^Q și U_{GSQ} de forma:

$$A = R_D \cdot I_D^Q + B \cdot U_{GS}^Q$$

unde

$$A = E_D - \frac{R_D + R_1}{R_2} \cdot E_G; \quad B = \frac{R_D + R_1 + R_2}{R_2}.$$

Împreună cu ecuația caracteristicii de transfer, se formează un sistem de două ecuații cu două necunoscute, care se rezolvă, alegând evident, soluția care poate fi realizabilă fizic. Cu datele problemei se ajunge la următorul rezultat: $U_{GS}^Q \cong -0.97 \text{ V}$, $I_D^Q \cong 1.04 \text{ mA}$ și $U_{DS}^Q \cong 4.38 \text{ V}$. Se observă că tranzistorul lucrează la saturație deoarece $U_{DS}^Q > U_{DS,sat} = U_{DS}^Q - V_p = 1.02 \text{ V}$ (presupunerea inițială este verificată).

Pentru calculul amplificării se calculează parametrul $g_m \cong 2.04 \text{ mA/V}$ și reprezintă schema de c.a (fig. A7.45b - i)). Se observă că rezistența R_1 apare conectată între ieșirea și intrarea amplificatorului. Prin aplicarea teoremei lui Miller (a se revedea secțiunea 3.8.7, Capitolul 3), se ajunge la schema echivalentă din fig. A7.45b - ii), unde amplificarea circuitului fără reacție A_u , se calculează folosind circuitul din fig. A7.45b - iii):

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -R_D \cdot g_m \cong -10.44$$

Aplicând teorema lui Miller se obțin rezistențele R_1' și R_1'' :

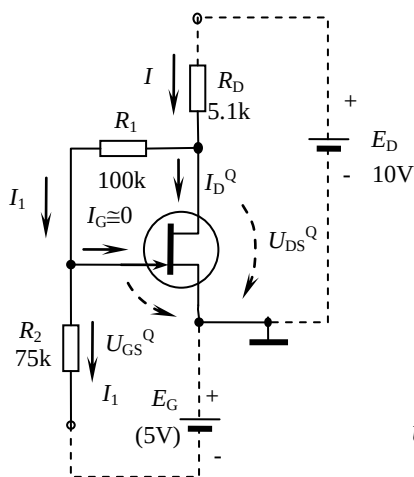


Fig. A7.45a Schema de c.c pentru Problema P4.12

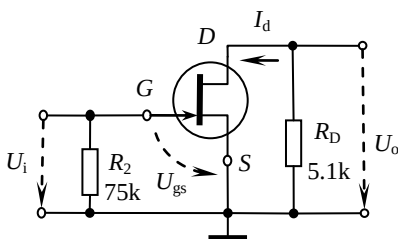
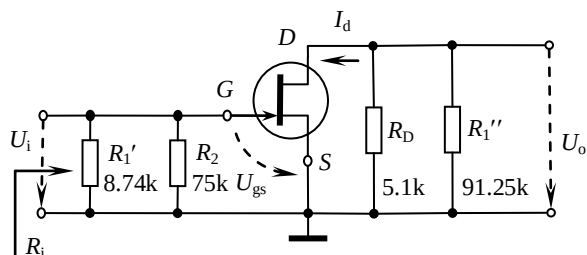
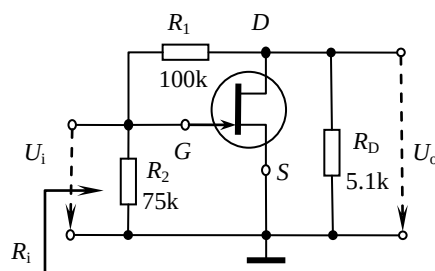


Fig. A7.45b Scheme de c.a pentru Problema P4.12: i) diagrama inițială (dreapta sus); ii) schemă echivalentă după aplicarea teoremei lui Miller (dreapta mijloc); iii) circuit pentru calculul amplificării A_u fără R_1 (dreapta jos);

$$R_1' = \frac{R_1}{1 + g_m \cdot R_D} \cong 8.74 \text{ k}\Omega; \quad R_1'' = \frac{g_m \cdot R_D \cdot R_1}{1 + g_m \cdot R_D} \cong 91.25 \text{ k}\Omega$$

De aici rezultă imediat amplificarea A_{u1} a circuitului cu rezistența de reacție R_1 :

$$A_u = -\left(R_D \parallel R_1''\right) \cdot g_m \cong -9.87$$

De asemenea, rezistența de intrare a amplificatorului va fi:

$$R_i = (R_1' \parallel R_2) \parallel R_{i,T} \cong R_1' \parallel R_2 \cong 7.83 \text{ k}\Omega$$

Din rezultatele de mai sus se pot desprinde următoarele concluzii: cu circuitul de față se poate obține o amplificare mai mare; pe de altă parte, acest avantaj este compensat de diminuarea drastică a rezistenței de intrare. La fel ca la tranzistorul bipolar, rezistența de reacție R_1 are un efect de stabilizare a *PSF*; pe de altă parte, există dezavantajul folosirii a două surse de alimentare.

4.13

Se folosește schema de c.c. (fig. A7.46a) pentru calculul *PSF*. Se determină mai întâi potențialul V_G , aplicând regula divizorului de tensiune:

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot E_D \cong 0.91 \text{ V}$$

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din partea stângă jos și scriind ecuația caracteristicii de transfer, se obține un sistem de două ecuații cu necunoscutele U_{GS}^Q , I_D^Q :

$$\begin{cases} I_D^Q = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_P}\right)^2 \\ U_{GS}^Q + R_S \cdot I_D^Q = V_G \end{cases}$$

Perechea de soluții realizabile ale sistemului de mai sus este: $U_{GS}^Q \cong -1 \text{ V}$ și $I_D^Q \cong 0.95 \text{ mA}$. Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta se deduce imediat și $U_{DS}^Q \cong 5.17 \text{ V} > U_{DS,sat} = U_{DS}^Q - V_P = 0.97 \text{ V}$ (tranzistorul lucrează la saturație).

Amplificarea se calculează cu ajutorul schemei de c.a. (fig. A7.46b). Se determină mai întâi parametrul $g_m = 1.95 \text{ mA/V}$, conform (4.23). Amplificarea în tensiune este în acest caz,

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -R_D \cdot g_m \cong -5.88$$

iar rezistența de intrare în amplificator:

$$R_i = (R_G + R_{G1} \parallel R_{G2}) \parallel R_{i,T} \cong R_G + R_{G1} \parallel R_{G2} \cong 10 \text{ M}\Omega$$

De asemenea, rezistența de ieșire este:

$$R_o = R_D \parallel R_{o,T} \cong R_D = 3 \text{ k}\Omega$$

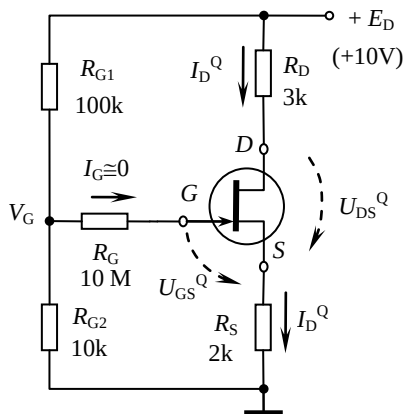


Fig. A7.46a Schemă de c.c. pentru Problema 4.13

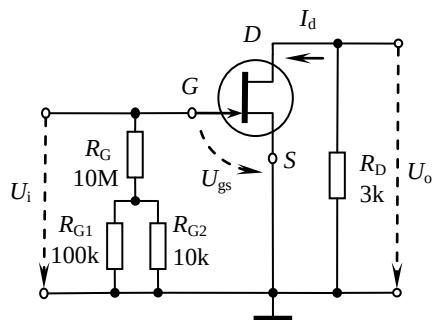


Fig. A7.46b Schemă de c.a. pentru Problema P4.13

4.14

Pentru circuitul din această problemă schema de c.c. este prezentată în fig. A7.47a. Procedul de calcul al PSF este același cu cel din problema precedentă. Se deduce astfel că tranzistorul funcționează la saturație iar PSF are următoarele componente: $U_{GS}^Q \cong -0.94$ V, $I_D^Q \cong 1.11$ mA și $U_{DS}^Q \cong 4.76$ V $> U_{DS,sat} = U_{DS}^Q - V_P = 1.05$ V. De asemenea, se obține $g_m = 2.11$ mA / V. Schema de c.a. este prezentată în fig. A7.47b i).

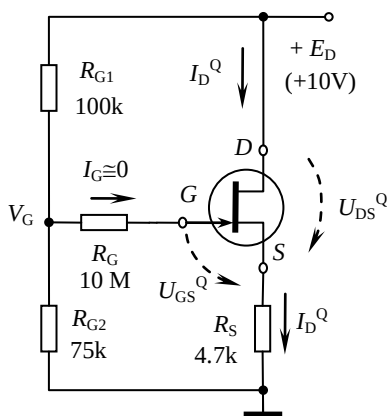


Fig. A7.47a Schemă de c.c. pentru Problema 4.14

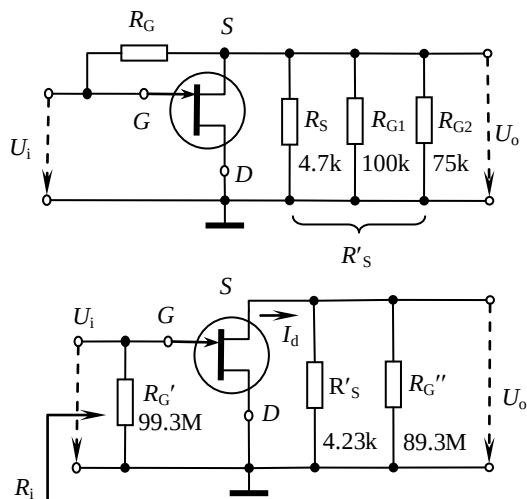


Fig. A7.47b Scheme de c.a. pentru Problema P4.14: i) diagrama inițială (dreapta sus); ii) circuit echivalent după aplicarea teoremei lui Miller (dreapta jos)

Se observă că rezistența R_G apare conectată între intrarea și ieșirea circuitului, iar rezistențele divizorului apar în paralel cu R_S , formând rezistența echivalentă $R'_S \cong 4.23\text{k}\Omega$. Amplificarea în tensiune fără R_G este:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = R'_S \cdot g_m \cdot \frac{1}{1 + R'_S \cdot g_m} \cong 0.89$$

Aplicând teorema lui Miller, R_G este înlocuită cu rezistențele R'_G , R''_G conectate în paralel cu intrarea, respectiv ieșirea circuitului (fig. A7.47b ii)). Se găsește astfel că:

$$R'_G = \frac{R_G}{1 - A_u} = R_G \cdot (1 + g_m \cdot R'_S) \cong 99.3 \text{ M}\Omega$$

De aici se deduce că rezistența de intrare în amplificator este în acest caz:

$$R_i = R'_G \parallel R_{i,T} \cong R'_G \cong 99.3 \text{ M}\Omega$$

În mod similar, se calculează $R''_G = 89.3 \text{ M}\Omega$, de unde se obține amplificarea în tensiune a circuitului A_{u1} :

$$A_{u1} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = R''_S \cdot g_m \cdot \frac{1}{1 + R''_S \cdot g_m} \cong A_u$$

unde $R''_S = R''_G \parallel R'_S \cong R'_S$.

În concluzie, avantajul principal pe care-l aduce această schemă față de circuitul din Problema 4.10 este mărirea considerabilă a rezistenței de intrare cu factorul $(1 + g_m \cdot R_S)$. Această metodă este cunoscută în literatură sub denumirea de tehnica "bootstrap" (a se vedea și Problema 3.34, Capitolul 3).

De asemenea schema de polarizare cu divizor în grilă contribuie la obținerea unei stabilități mai bune a PSF.

4.15

Se determină mai întâi PSF-ul tranzistorului, cu ajutorul schemei de c.c.(fig. A7.48a). Parametrii tranzistorului folosit la simulare au fost identificați în cadrul Experimentului 4.1 (a se vedea Anexa 8, Tabelul A8.18). Așadar, calculele se fac considerând $I_{DSS} = 12\text{mA}$, $V_p = -3\text{V}$. Aplicând algoritmul din Exemplul 4.1 se găsesc următoarele valori pentru PSF: $U_{GS}^Q = -2.25 \text{ V}$, $I_D^Q = 0.75 \text{ mA}$ și $U_{DS}^Q = 4.225 \text{ V} > U_{DS,sat} = U_{DS}^Q - V_p = 0.75 \text{ V}$. De asemenea, se obține $g_m = 2 \text{ mA / V}$. Examinând documentul "Output File", rezultat în urma simulării se observă o concordanță între datele calculate și cele obținute prin simulare (fig. A7.48b).

Schema completă pSpice este prezentată în fig. A7.48c, iar un exemplu de configurare pentru sursele de la intrare este indicat în fig. Tabelul A7.5. De asemenea, la simulare se mai pot utiliza următoarele valori în meniul *Analysis* → *Setup* → *Transient* → *Final Time*: 3 ms, respectiv *Step Ceiling*: 1 μs.

Întrucât rezistențele de pe cele trei intrări sunt egale, ($R_1 = R_2 = R_3 = R$) și mult mai mici decât rezistența de intrare în amplificator ($R_i = R_G \parallel R_{i,T} \cong R_G$), este de așteptat ca tensiunea U_i la intrarea *TECJ* să fie:

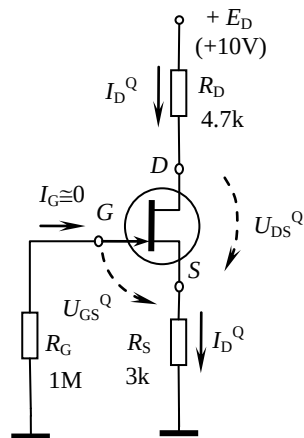


Fig. A7.48a Schema de c.c pentru Problema 4.15

**** OPERATING POINT INFORMATION
TEMPERATURE = 25.000 DEG C

JFETS	
NAME	J_J1
MODEL	J2N3819
ID	7.48E-04
VGS	-2.24E+00
VDS	4.24E+00
GM	1.99E-03
GDS	1.67E-06
CGS	1.58E-12
CGD	7.72E-13

Fig. A7.48b Date despre tranzistor (documentul *Output File*)

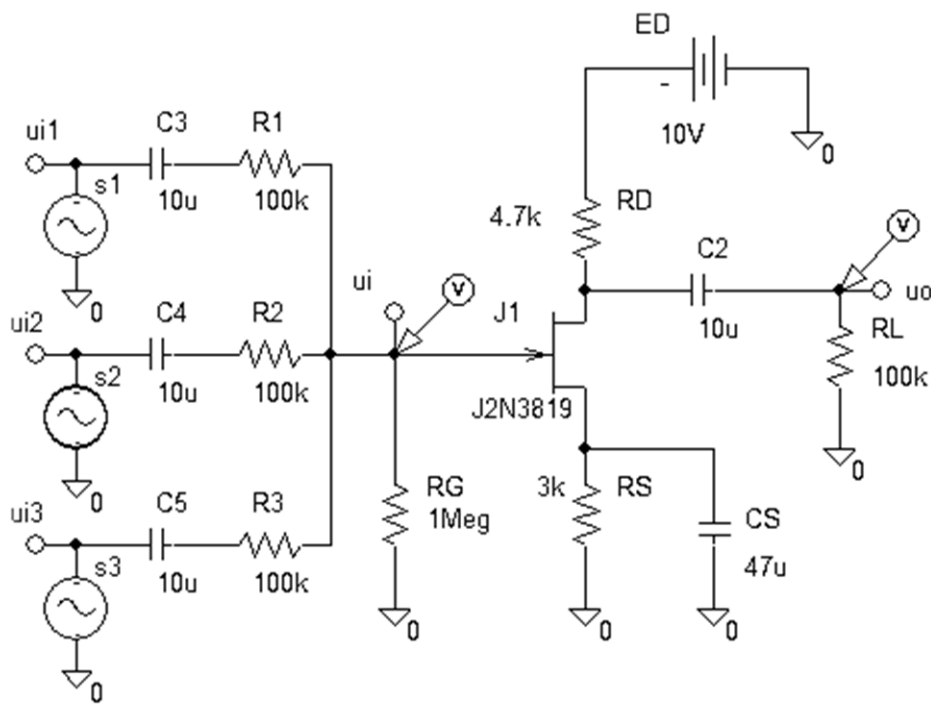


Fig. A7.48c Schema completă folosită la simulare pentru Problema P4.15

Tabelul A7.5 Exemplu de configurare a surselor de intrare pentru Problema 4.15

Sursa	VOFF	VAMPL	FREQ	Obs. *
u_{i1}	0	63.67 mV	1 kHz	U_0 / π
u_{i2}	0	21.22 mV	3 kHz	$U_0 / 3\pi$
u_{i3}	0	12.73 mV	5 kHz	$U_0 / 5\pi$

* $U_0 = 0.2V$

$$U_i = \frac{U_{i1} + U_{i2} + U_{i3}}{3}$$

Într-adevăr, aplicând principiul superpoziției (fig. A7.48d) se obține:

$$U_i = U_{ia} + U_{ib} + U_{ic};$$

$$U_{ia} = U_i \Big|_{U_{i2}=0; U_{i3}=0} \cong \frac{\frac{R}{2}}{R + \frac{R}{2}} \cdot U_{i1} = \frac{U_{i1}}{3}$$

$$U_{ib} = U_i \Big|_{U_{i1}=0; U_{i3}=0} = \frac{U_{i2}}{3}; \quad U_{ic} = U_i \Big|_{U_{i1}=0; U_{i2}=0} = \frac{U_{i3}}{3};$$

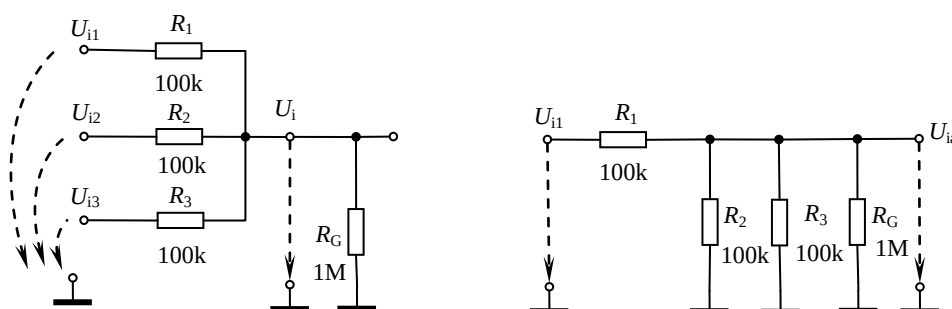


Fig. A7.48d Ilustrație pentru calculul tensiunii U_i : i) schema în c.a. la intrarea circuitului (stânga) ii) diagramă rezultată prin aplicarea teoremei superpoziției – pasivizarea surselor U_{i2} și U_{i3} (dreapta)

Tranzistorul are rolul de a amplifica tensiunea U_i . Amplificarea în tensiune se calculează la fel ca în exercițiile precedente, folosind schema de c.a.(fig A7.48e). Se deduce astfel, că:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -R_D \cdot g_m = -9.4$$

Se observă că aceste rezultate sunt în acord cu cele obținute prin simulare. Fig. A7.48f prezintă formele de undă la intrarea și ieșirea tranzistorului. Semnalul U_i

(reprezentând suma ponderată a tensiunilor furnizate de cele trei surse) este amplificat și defazat cu 180° . Prin urmare, acest circuit poate fi utilizat pentru a combina semnalele de intrare (*mixer*). Rezistențele R_1 , R_2 , R_3 pot fi înlocuite cu potențiometre care permit ajustarea ponderii semnalului de pe fiecare cale.

O altă observație interesantă este rezultatul însumării celor trei semnale sinusoidale (alese astfel încât amplitudinile și frecvențele să respecte anumite rapoarte). Forma de undă obținută tinde spre un *semnal dreptunghiular*. Dacă s-ar aduna mai multe componente de acest fel s-ar ajunge la o aproximare mai bună a tensiunii dreptunghiulare.

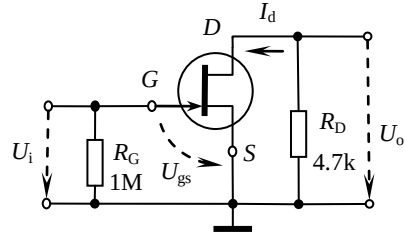


Fig. A7.48e Schemă pentru calculul amplificării în tensiune (Problema P4.15)

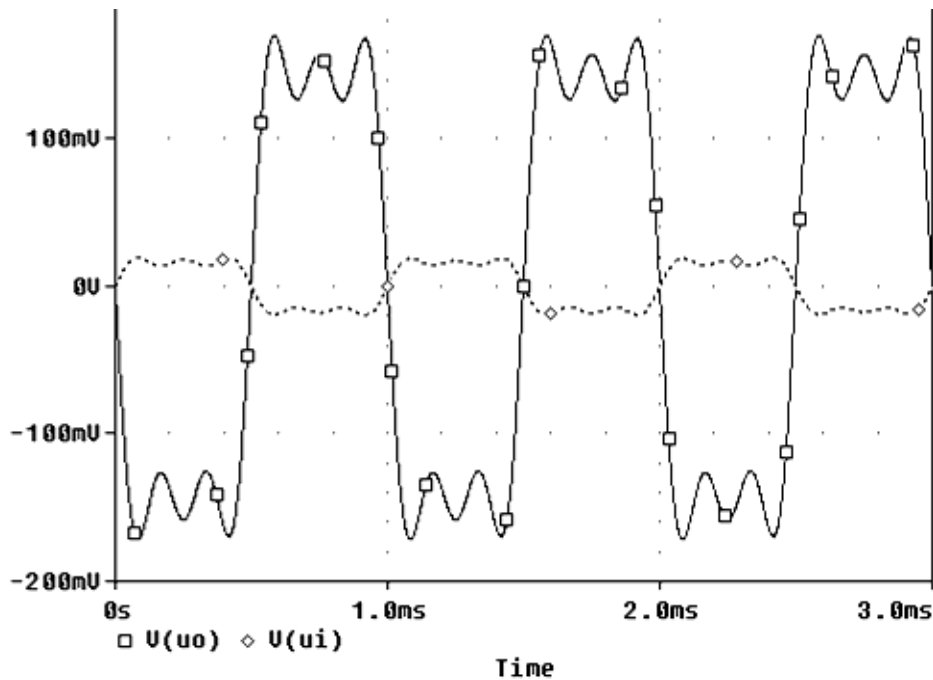


Fig. A7.48f Rezultate de simulare pentru Problema 4.15

Această proprietate prin care un semnal periodic este reprezentat prin componente sinusoidale (*armonici*), se numește *descompunere în serie Fourier* și este foarte mult utilizată în tehnică. În acest mod se poate face trecerea de la reprezentarea semnalului în domeniul timp la reprezentarea în domeniul frecvență. Se poate demonstra că dacă $x(t)$ este un semnal periodic de perioadă T , atunci acesta poate fi pus sub forma:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$$

unde $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi / T$. Aici f_0 este frecvența *fundamentală*, iar frecvențele nf_0 ($n > 1$, întreg) se numesc *armonici* iar coeficienții a_0 , a_n , b_n se pot calcula cu formulele:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt \quad t_0 \in R$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot \cos n \omega_0 t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot \sin n \omega_0 t dt$$

Astfel, pentru un semnal dreptunghiular centrat (fără componentă continuă), de amplitudine $U_0/4 = 50 \text{ mV}$, (fig. A7.48g) se deduce că

$$x(t) = \sum_k \frac{U_0}{(2k+1) \cdot \pi} \cdot \sin(2k+1) \cdot \omega_0 t; \quad k = 0, 1, 2 \dots$$

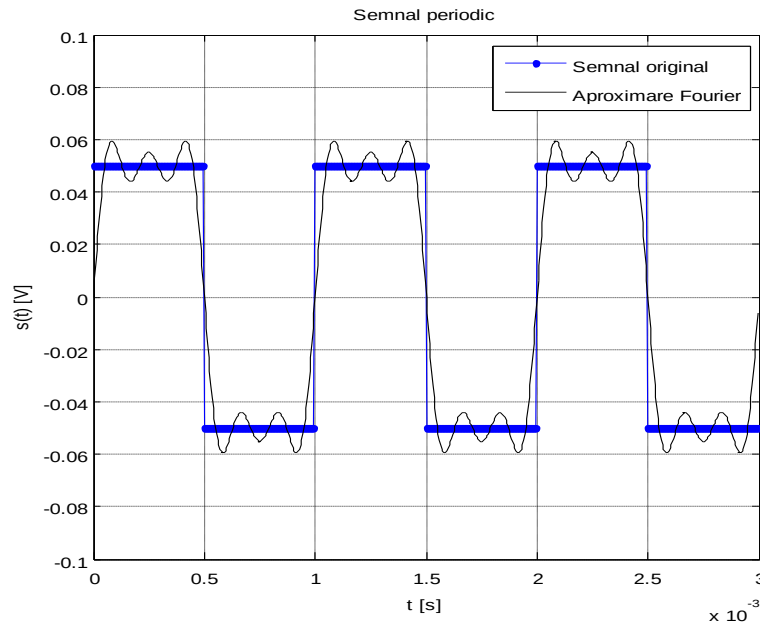


Fig. A7.48g Ilustrație pentru aproximarea Fourier

În general, o sumă de semnale sinusoidale

$$x(t) = \sum_{k=1}^N A_k \cdot \sin(\omega_k t + \Phi_k)$$

va avea un spectru de frecvență compus din componente discrete de amplitudini $A_1, \dots, A_N$ la frecvențele $f_1, f_2, \dots, f_N$ (fig. A7.48h).

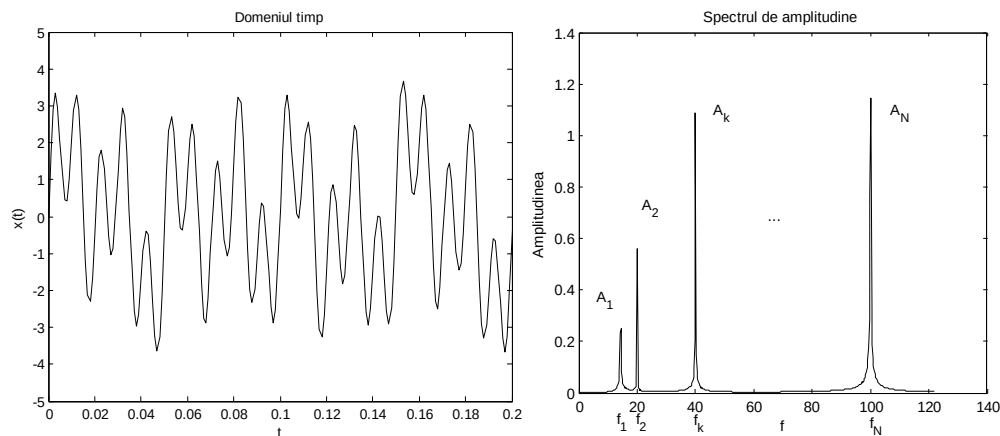


Fig. A7.48h O sumă de semnale sinusoidale prezintă un spectru discret

Semnalul dreptunghiular din acest exemplu va avea armonici doar pentru un multiplu impar ($2k+1$) al frecvenței fundamentale. Pentru a vizualiza spectrul de frecvențe, adăugați un generator de semnal VPULSE, așa cum este indicat în fig. A7.48 i, j. Efectuați simularea, apoi în fereastra de afișare (Probe) selectați meniul *Trace* → *FFT* (Fourier). Ajustați eventual domeniul axelor de coordonate folosind meniul *Plot* → *Axis Settings* → *X / Y Axis* → *User Defined*.

Fig. A7.48k prezintă cele două spectre obținute prin procedeul descris mai sus. Comparând cele două imagini se observă clar suprapunerea primelor trei armonici.

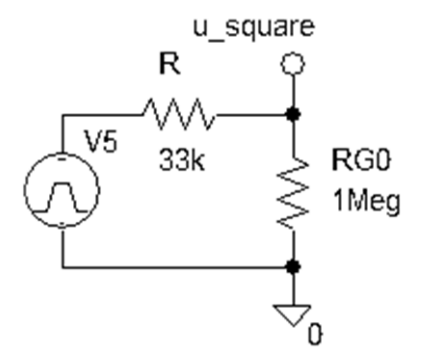


Fig. A7.48i Adăugarea unui generator de semnal dreptunghiular pentru comparație

V5 PartName: VPULSE	
Name	Value
REFDES	= V5
V1=16.7m V2=16.7m TD=0 TR=0 TF=0 PW=0.5m PER=1m	
☒ Include Non-changeable Attributes ☒ Include System-defined Attributes	

Fig. A7.48j Configurarea sursei VPULSE pentru compararea semnalelor în domeniul frecvență

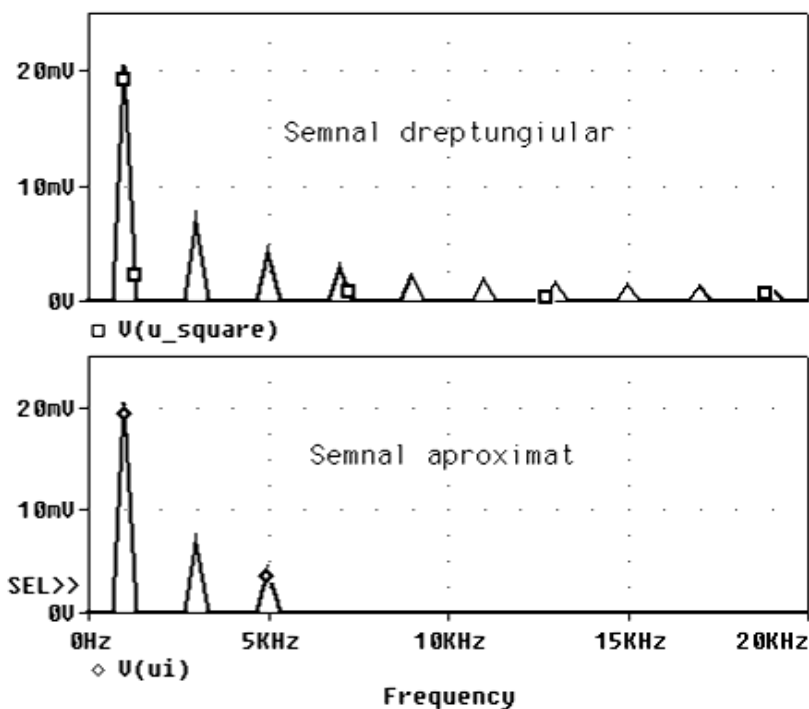


Fig. A7.48k Comparație în domeniul frecvență între semnalul ideal dreptunghiular și semnalul aproximat prin trei componente spectrale

În final se precizează faptul că un circuit de mixare mai bun se realizează însă cu dispozitive specializate complexe (*amplificatoare operaționale*) care vor fi studiate mai târziu.

Prin acest exercițiu s-au îmbinat cunoștințe și din alte domenii (circuite electrice, matematică, utilizarea tehnologiei de calcul, etc.). Dorim să atragem atenția faptului că înțelegerea și operarea cu dispozitivele electronice impune și o cunoaștere bună a noțiunilor de bază învățate la alte discipline.

4.16

Schema de c.c a circuitului este prezentată în fig. A7.49a. Întrucât cele două tranzistoare sunt dispuse în serie, curenții de drenă vor fi egali. De asemenea, deoarece tranzistoarele sunt ”împerecheate”, caracteristica de transfer va fi identică, pentru ambele tranzistoare. Prin urmare:

$$I_{D1}^Q = I_{D2}^Q = I_D^Q;$$

$$U_{GS1}^Q = U_{GS2}^Q = U_{GS}^Q$$

Scriind teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din stânga jos (aparținând tranzistorului T_2) și relația caracteristicii de transfer, se formează sistemul de ecuații de mai jos, de unde se determină U_{GS}^Q și I_D^Q :

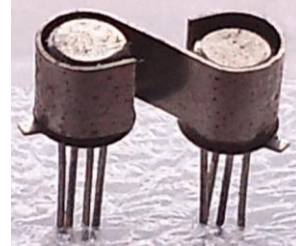
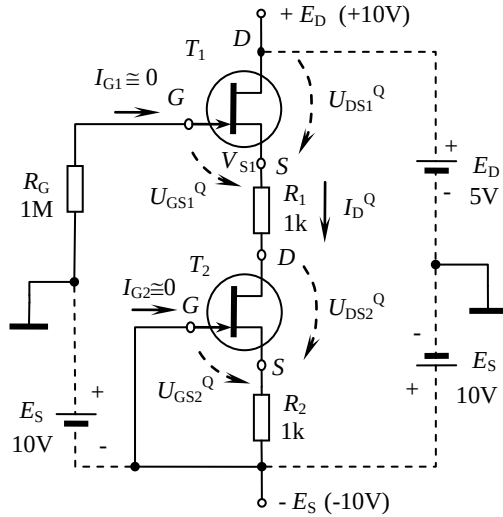


Fig. A7. 49a Schema de c.c pentru Problema P4.16 (stânga); TECJ cu parametri identici (tranzistoare ”împerecheate” - dreapta)

$$\begin{cases} I_D^Q = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_P}\right)^2 \\ U_{GS}^Q + R_2 \cdot I_D^Q = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{GS}^Q = -2 \text{ V} ; \\ I_D^Q = 2 \text{ mA} \end{cases}$$

Se observă că

$$U_{DS, \text{sat}} = U_{GS}^Q - V_P = -2 - (-4) = 2 \text{ V}$$

Scrind din nou teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul mare din stânga se determină tensiunea U_{DS2}^Q :

$$E_S = U_{GS1}^Q + (R_1 + R_2) \cdot I_D^Q + U_{DS2}^Q \Rightarrow U_{DS2}^Q = 8 \text{ V} > U_{DS, \text{sat}}$$

În mod similar, din teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul mare din dreapta se deduce și U_{DS1}^Q :

$$E_D + E_S = U_{DS1}^Q + (R_1 + R_2) \cdot I_D^Q + U_{DS2}^Q \Rightarrow U_{DS1}^Q = 8 \text{ V} > U_{DS, \text{sat}}$$

În concluzie, în acest circuit ambele tranzistoare lucrează la saturație și au PSF –uri identice. Se mai observă că T_2 împreună cu R_1 și R_2 formează o *sursă de curent* (a se revedea fig 4.14). Evident, Potențialul $V_{S1} = -U_{GS1}^Q = 2 \text{ V}$.

Pentru determinarea mărimilor de c.a. se utilizează schema din fig. A7.49b. Se remarcă faptul că aici tranzistorul T_1 este în conexiunea drenă comună (repetor pe sursă). Conform (4.36) se deduce parametrul $g_m = 2 \text{ mA/V}$.

Amplificarea în tensiune se calculează astfel:

$$U_i = U_{gs} + R_{i2} \cdot I_d = U_{gs} \cdot (1 + g_m \cdot R_{i2});$$

$$U_o = R_{i2} \cdot I_d = R_{i2} \cdot g_m \cdot U_{gs};$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{g_m \cdot R_{i2}}{1 + g_m \cdot R_{i2}}$$

unde R_{i2} este rezistența de intrare în sursa de curent (fig.A7.49c).

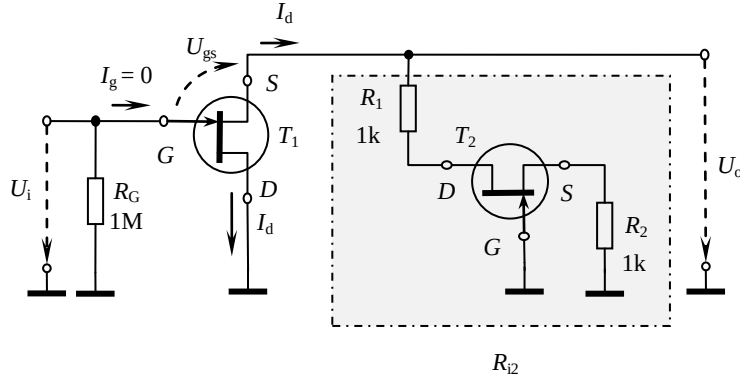


Fig. A7.49b Schemă generală de c.a. pentru amplificatorul din Problema 4.16

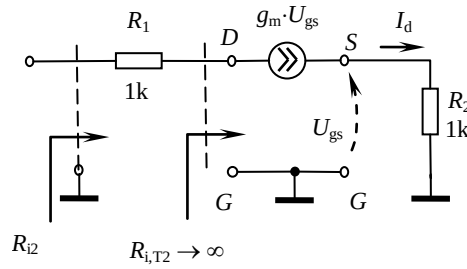


Fig. A7.49c Schemă de c.a. pentru estimarea rezistenței echivalente R_{i2}

Se observă că în această configurație tranzistorul T_2 prezintă la intrare o rezistență practic infinită.

$$R_{i,T2} \rightarrow \infty \Rightarrow R_{i2} = R_1 + R_{i,T2} \rightarrow \infty$$

În concluzie,

$$A_u = \frac{g_m \cdot R_{i2}}{1 + g_m \cdot R_{i2}} \rightarrow 1$$

Spre deosebire de circuitul din Problema 4.10, în acest caz s-a obținut o amplificare în tensiune este practic *unitară*, determinată de prezența unei rezistențe echivalente foarte mari în sursa tranzistorului T_1 . Dacă s-ar fi folosit o rezistență mare R_S în locul sursei de curent, s-ar fi modificat PSF (U_{GS}^Q mai mare în valoare absolută, I_D^Q mai mic, și automat g_m mai mic). Rezistența de intrare în amplificator este aceeași ca la repetorul pe sursă simplu $R_i \cong R_G$.

Fig. A7.49d prezintă comparativ formele de undă obținute prin simulare pSpice pentru tensiunile de intrare și ieșire în cazul celor două scheme de repetor pe sursă, de unde se observă clar îmbunătățirea adusă de cel de-al doilea montaj.

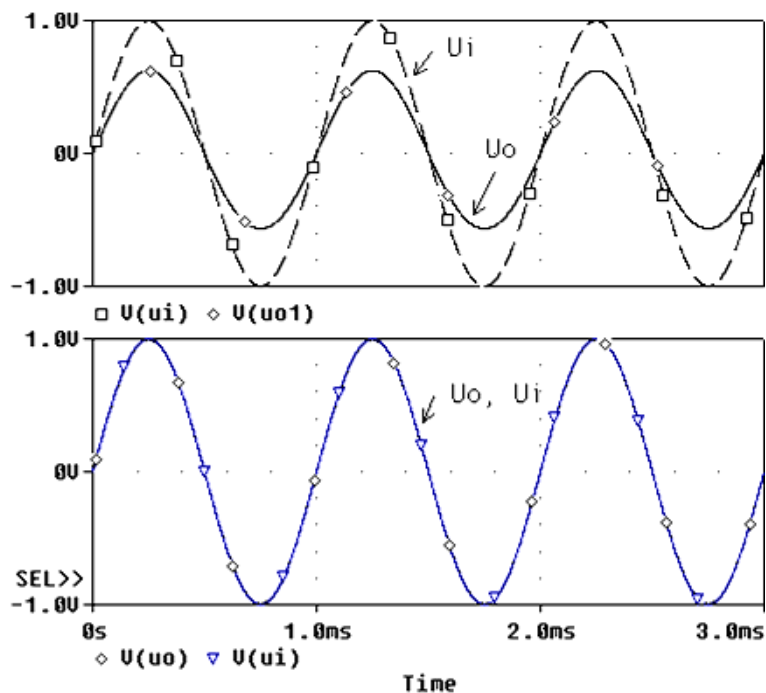


Fig. A7.49d Comparație între formele de undă la intrarea / ieșirea unui repetor pe sursă: i) circuit simplu cu rezistență în sursă (sus) ; ii) cu sursă de curent (jos)

Acest circuit se folosește de obicei ca etaj de intrare în amplificatoare integrate, circuite de măsură, etc. datorită proprietății sale de a prezenta o rezistență mare de intrare.

O problemă la proiectarea circuitelor integrate este miniaturizarea. Din acest motiv, se evită includerea unor componente pasive precum condensatoarele, mai ales cele de valori mari, care ocupă o arie mare pe pastila de Siliciu. După cum s-a văzut, acestea au rolul de a separa calea de c.c de cea de c.a, astfel încât tensiunea la ieșire să *nu* aibă o componentă continuă (*offset* nul). În cazul de față, se observă că potențialul la ieșire $V_{S1} = 2V$ este nenul, însă condensatorul C_2 , suprimă această componentă continuă la ieșire. Pentru a avea totuși *offset* nul în lipsa condensatorului, o soluție este de a muta ieșirea din amplificator în drena tranzistorului T_2 (fig. A7.49e - stînga). Într-adevăr, se observă că:

$$V_{D2} = V_{S1} - R_1 I_D^Q = 2 - 1 \times 2 = 0 V$$

La schema de c.a, singura modificare constă în faptul că rezistența R_1 apare acum între tranzistorul T_1 și ieșire (fig. A7.49e - dreapta). Aceasta nu va afecta practic amplificarea (cu ieșirea în gol). Într-adevăr,

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{U_{ds}} \cdot \frac{U_{ds}}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i},$$

$$A_u = \frac{R_{i,T2}}{R_{i,T2} + R_1} \cdot (R_{i,T2} + R_1) \cdot g_m \cdot \frac{1}{1 + g_m \cdot (R_{i,T2} + R_1)} \rightarrow 1; \quad (R_{i,T2} \rightarrow \infty).$$

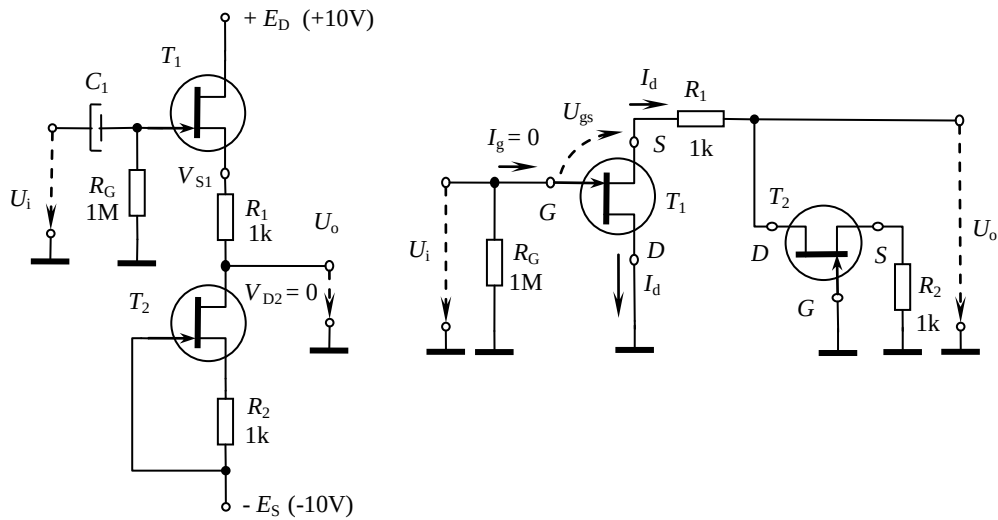


Fig. A7. 49e Circuit modificat astfel încât să se obțină offset nul: schema generală (stânga);
schema de c.a. (dreapta)

4.17

a) Se reprezintă mai întâi curenții și tensiunile pentru cele două tranzistoare pe schema de c.c.(fig. A7.50a).

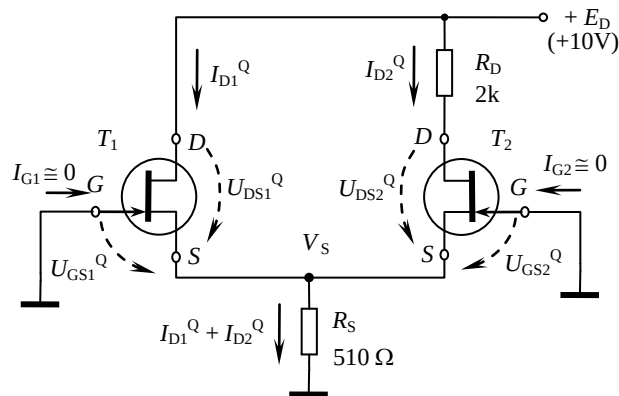


Fig. A 7.50a Schemă de c.c pentru Problema P4.17

Scriind ecuațiile de circuit (teoremele lui Kirchhoff) pe buclele care conțin

tensiunile U_{GS1}^Q , U_{GS2}^Q , se constată că cele două tensiuni sunt egale:

$$\begin{cases} U_{GS1}^Q + R_S \cdot (I_{D1}^Q + I_{D2}^Q) = 0; \\ U_{GS2}^Q + R_S \cdot (I_{D1}^Q + I_{D2}^Q) = 0. \end{cases} \Rightarrow U_{GS1}^Q = U_{GS2}^Q = U_{GS}^Q$$

Deoarece tranzistoarele sunt identice, vor avea aceeași caracteristică de transfer $i_D(u_{GS})$. De aici rezultă că și curenții I_{D1}^Q , I_{D2}^Q vor fi egali:

$$I_{D1}^Q = I_{D2}^Q = I_D^Q$$

Prin urmare, se obține următorul sistem de două ecuații cu necunoscutele U_{GS}^Q , I_D^Q :

$$\begin{cases} I_D^Q = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_P} \right)^2 \\ U_{GS}^Q + 2R_S \cdot I_D^Q = 0. \end{cases}$$

Se rezolvă acest sistem, urmărind de pildă modelul descris în Exemplul 4.1. În final, se obțin următoarele soluții: $U_{GS}^Q = -1.84$ V, $I_D^Q = 1.8$ mA. De asemenea, $U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_P = 1.16$ V. Pentru calculul tensiunilor U_{DS1}^Q , U_{DS2}^Q se scriu următoarele ecuații de circuit:

$$\begin{cases} E_D = U_{DS1}^Q + 2R_S \cdot I_D^Q; \\ U_{DS1}^Q = U_{DS2}^Q + R_D \cdot I_D^Q \end{cases}$$

Din cele de mai sus rezultă $U_{DS1}^Q = 8.15$ V, respectiv $U_{DS2}^Q = 4.56$ V. Întrucât ambele tensiuni sunt mai mari decât $U_{DS,sat}$, se poate deduce că T_1 și T_2 lucrează la saturație, așa cum s-a presupus implicit, inițial.

b) Pentru calculul amplificării în tensiune se determină mai întâi, conform relației (4.36) parametrul $g_m = 3$ mA/V. Schema de c.a. este prezentată în fig. A7.50b.

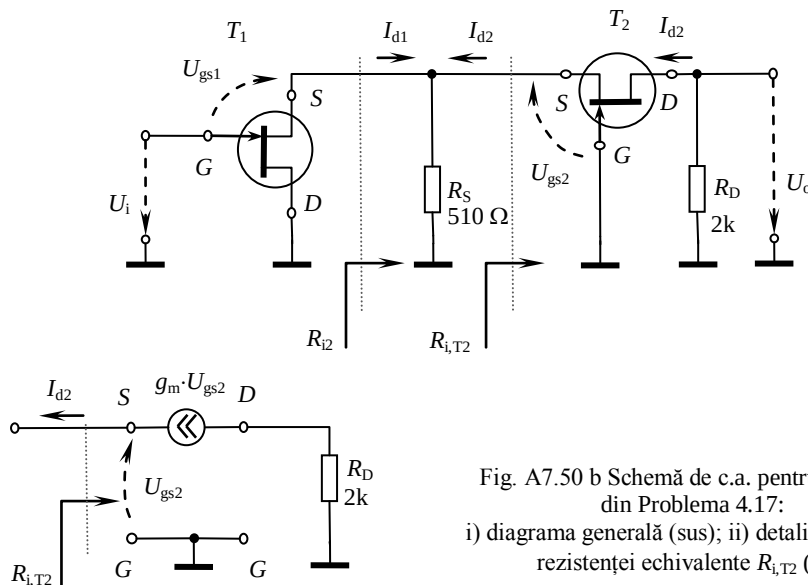


Fig. A7.50 b Schemă de c.a. pentru circuitul din Problema 4.17:
i) diagrama generală (sus); ii) detaliu estimarea rezistenței echivalente $R_{i,T2}$ (jos)

Se observă că amplificarea în tensiune poate fi scrisă sub forma:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_{d2}} \cdot \frac{I_{d2}}{I_{d1}} \cdot \frac{I_{d1}}{U_{gs1}} \cdot \frac{U_{gs1}}{U_i} = -R_D \cdot \frac{-R_S}{R_S + R_{i,T2}} \cdot g_m \cdot \frac{1}{1 + g_m R_{i2}}$$

În expresia anterioară, s-a aplicat regula divizorului de curent pentru calculul raportului I_{d2} / I_{d1} . De asemenea, cu $R_{i,T2}$, R_{i2} s-au notat rezistențele de intrare în tranzistorul T_2 , respectiv în etajul cu tranzistorul T_2 . Se observă (fig. A7.50 b) că:

$$R_{i,T2} = \frac{-U_{gs2}}{-I_{d2}} = \frac{U_{gs2}}{g_m U_{gs2}} = \frac{1}{g_m};$$

$$R_{i2} = R_S \parallel R_{i,T2} = \frac{R_S}{1 + g_m R_S}$$

Substituind aceste ultime relații în expresia amplificării, se obține:

$$A_u = g_m R_D \cdot \frac{g_m R_S}{1 + 2 R_S g_m} \cong 6.78$$

c) O sursă de curent este echivalentă cu o rezistență $R_S \rightarrow \infty$. Prin urmare,

$$A_u = \lim_{R_S \rightarrow \infty} \left(g_m R_D \cdot \frac{g_m R_S}{1 + 2 R_S g_m} \right) = \frac{g_m R_D}{2} = 9$$

4.18

Se calculează mai întâi PSF – ul tranzistorului. Urmând pașii descriși în Exemplul 4.1 sau Problema 4.5, se determină următoarele valori: $U_{GS}^Q = -1.4$ V, $I_D^Q = 3.4$ mA, $U_{DS}^Q = 3.2$ V. Se constată că $U_{DS}^Q > U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = 1.16$ V, deci tranzistorul lucrează la saturație.

De asemenea, urmărind algoritmul din Exemplul 4.2 se calculează mărimile de c.a. Astfel, parametrul $g_m = 4.25$ mA/V și amplificarea în tensiune la frecvențe medii, notată A_{u0} :

$$A_{u0} = -g_m \cdot (R_D \parallel R_L) = -3.86$$

De asemenea, rezistența de intrare în amplificator este, conform Exemplului 4.2,

$$R_i = R_G \parallel R_{i,T} \cong R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 0.8 \text{ M}\Omega$$

iar rezistența de ieșire,

$$R_o = R_D \parallel R_{o,T} \cong R_D = 1 \text{ k}\Omega$$

Banda amplificatorului este diferența frecvențelor limită superioară f_H , și inferioară, f_L . (A se revedea Capitolul 3, fig. 3.76)

$$B = f_H - f_L$$

Pentru a determina frecvența f_L , se aplică metoda constantelor de scurtcircuit, prezentată în Capitolul 3 (a se revedea paragraful 3.8.8.2, Exemplul 3.12). Astfel, notând cu R_{1sc} , R_{2sc} , și R_{3sc} , rezistența echivalentă la bornele condensatorului C_1 , C_2 ,

respectiv C_S , (când toate celelalte capacități din schemă sunt ”în scurtcircuit”), se deduce imediat că:

$$R_{1sc} = R_g + R_i = 806 \text{ k}\Omega ; \quad \Rightarrow \quad f_1 = \frac{1}{2\pi \cdot R_{1sc} C_1} \cong 0.19 \text{ Hz}$$

$$R_{2sc} = R_o + R_L = 11 \text{ k}\Omega ; \quad \Rightarrow \quad f_2 = \frac{1}{2\pi \cdot R_{2sc} C_2} \cong 1.45 \text{ Hz}$$

Notând cu $R_{i,S}$ rezistența de intrare în tranzistor când intrarea se face prin terminalul sursei, se observă că (fig. A7.51a):

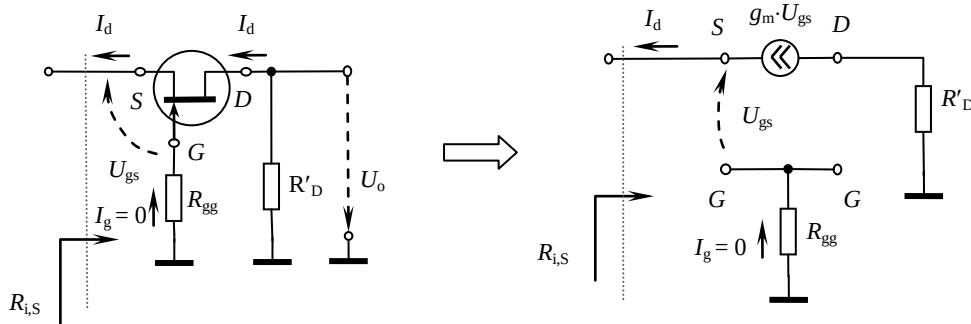


Fig. A7.51a Schemă pentru calculul rezistenței de intrare $R_{i,S}$ a unui etaj cu *TECJ*, când intrarea se face prin sursă

$$R_{gg} = R_G \parallel R_g$$

$$R'_D = R_D \parallel R_L$$

$$R_{i,S} = \frac{-U_{gs} - R_{gg} \cdot I_g}{-I_d} = \frac{U_{gs}}{g_m U_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$

De aici rezultă că rezistența R_{3sc} , este:

$$R_{3sc} = R_s \parallel R_{i,S} = \frac{R_s}{1 + g_m R_s}; \quad \Rightarrow \quad f_3 = \frac{1}{2\pi \cdot R_{3sc} C_s} \cong 17.82 \text{ Hz}$$

Prin urmare,

$$f_L \cong f_1 + f_2 + f_3 = [0.19 + 1.45 + 17.82] \text{ Hz} = 19.46 \text{ Hz}$$

Pentru a determina frecvența f_H , se reprezintă schema de c.a. în care *TECJ* este înlocuit cu modelul său de semnal mic și frecvențe înalte (fig. A7.51b). Conform relațiilor (4.38) – (4.39), se calculează capacitățile de intrare, respectiv ieșire C_i și C_o :

$$C_i = C_{gs} + C_{gd} \cdot (1 - A_{u0}) = C_{gs} + C_{gd} \cdot (1 + g_m \cdot R'_D) = 5.89 \text{ pF}$$

$$C_o = C_{ds} + C_{gd} \cdot \left(1 - \frac{1}{A_{u0}}\right) \cong 1 \text{ pF}$$

unde

$$R'_D = R_D \parallel R_L$$

Notând cu

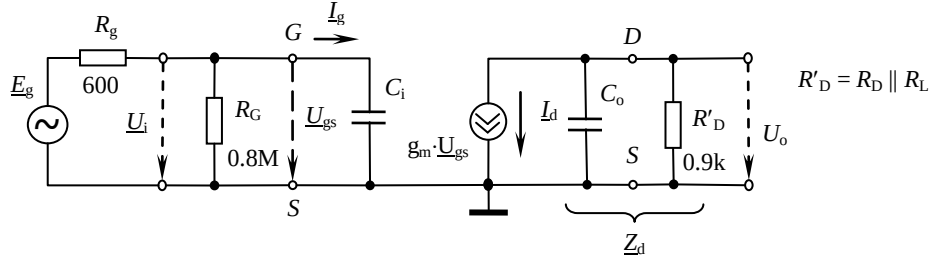


Fig. A7.51b Scheme de c.a. la frecvențe înalte: circuit echivalent., după aplicarea teoremei lui Miller

$$\underline{Z}_d = R'_D \parallel \frac{1}{j\omega C_o}$$

se deduce că:

$$\underline{A}_u(j\omega) = \frac{\underline{U}_o}{\underline{U}_i} = \frac{\underline{U}_o}{\underline{I}_d} \cdot \frac{\underline{I}_d}{\underline{U}_{gs}} \cdot \frac{\underline{U}_{gs}}{\underline{U}_i} = -g_m \cdot \underline{Z}_d = -\frac{g_m \cdot R'_D}{1 + j\omega \cdot (R'_D C_o)} = \frac{A_{u0}}{1 + j\omega \cdot \tau_d}$$

unde

$$\tau_d = R'_D C_o$$

Frecvența f_H se determină din ecuația:

$$\frac{|\underline{A}_u(j\omega)|}{|A_{u0}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad \omega = 2\pi f$$

În acest fel, se obține:

$$f_H = \frac{1}{2\pi\tau_d} = \frac{1}{2\pi \cdot R'_D C_o} = 175 \text{ MHz}$$

În concluzie, banda amplificatorului este în acest caz,

$$B = f_H - f_L \cong f_H = 175 \text{ MHz}$$

4.19

Ne vom referi la schema de c.c din fig. 4.34a, care conține deja notațiile pentru curenți și tensiuni. Se calculează mai întâi potențialul grilei folosind regula divizorului de tensiune:

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot E_D = 2.4 \text{ V}$$

Examinând circuitul, se observă că $U_{GS}^Q = V_G = 2.4 \text{ V}$. Presupunând că tranzistorul lucrează la saturație, din ecuația caracteristicii de transfer se deduce imediat I_D^Q :

$$I_D^Q = k \cdot (U_{GS}^Q - V_p)^2 = 2.25 \text{ mA}$$

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta, se calculează U_{DS}^Q :

$$U_{DS}^Q = E_D - R_D \cdot I_D^Q = 5.25 \text{ V}$$

Tensiunea de saturație este:

$$U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = 2.4 - 1.8 = 0.6 \text{ V}$$

Deoarece se observă că $U_{DS}^Q > U_{DS,sat}$, presupunerea inițială este adevărată. Fig. A7.52 arată poziția PSF în planul caracteristicilor statice.

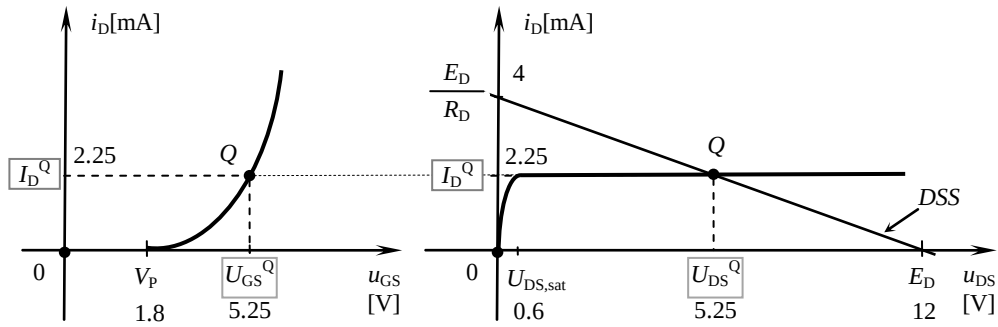


Fig. A7.52 Poziția PSF în planul caracteristicilor: de transfer (stânga); de ieșire (dreapta)

4.20

Ne vom referi la schema din fig. 4.34b, unde sunt deja figurate mărimile de c.c. Întrucât $I_G = 0$, se poate aplica regula divizorului de tensiune pentru determinarea potențialului V_G :

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot E_D = 4 \text{ V}$$

Se presupune mai întâi că tranzistorul se află în regiunea de saturație. Din ecuația caracteristicii de transfer și teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din stânga, se formează un sistem de două ecuații cu necunoscutele U_{GS}^Q și I_{DQ} :

$$\begin{cases} I_D^Q = k \cdot (U_{GS}^Q - V_p)^2 \\ V_G = U_{GS}^Q + R_s \cdot I_D^Q \end{cases}$$

Făcând schimbarea de variabilă:

$$x = U_{GS}^Q - V_p \Rightarrow U_{GS}^Q = x + V_p$$

și substituind prima ecuație în a doua, se obține:

$$R_s k \cdot x^2 + x + V_p - V_G = 0$$

care conduce la:

$$6.25 x^2 + x - 2.2 = 0; \quad \Delta = 56$$

$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{56}}{12.5} \cong 0.51; \quad x_2 = \frac{-1 - \sqrt{56}}{12.5} \cong -0.67$$

De definiția lui x rezultă imediat,

$$U_{GS1}^Q \cong 2.32 \text{ V}; \quad U_{GS2}^Q \cong 1.12 \text{ V}$$

Se alege soluția care satisface inegalitatea $U_{GS}^Q > V_p$. Aceasta este $U_{GS}^Q = U_{GS1} \cong 2.32 \text{ V}$. În continuare se determină curentul I_D^Q , spre exemplu din a doua ecuație a sistemului:

$$I_D^Q = \frac{V_G - U_{GS}^Q}{R_s} \cong 1.67 \text{ mA}$$

Saturația apare pentru:

$$U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = 0.5 \text{ V}$$

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta, se obține:

$$E_D = (R_D + R_s) \cdot I_D^Q + U_{DS}^Q$$

de unde rezultă U_{DS}^Q :

$$U_{DS}^Q = E_D - (R_D + R_s) \cdot I_D^Q = 5.27 \text{ V}$$

Întrucât $U_{DS}^Q > U_{DS,sat}$, se poate vedea că presupunerea inițială este adevărată.

Fig. A7.53 indică locul PSF în planul caracteristicilor statice, unde cele două drepte de sarcină statică sunt date de ecuațiile:

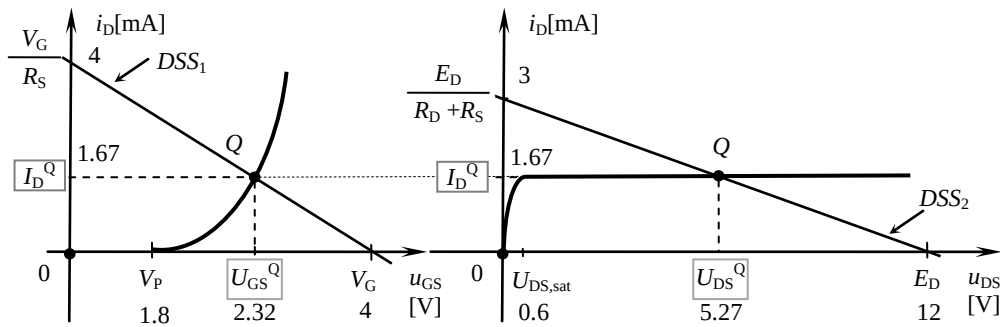


Fig. A7.53 Poziția PSF în planul caracteristicilor: de transfer (stânga); de ieșire (dreapta) pentru Problema 4.20

$$\begin{aligned} DSS_1 : \quad V_G &= u_{GS} + R_S \cdot i_D; \\ DSS_2 : \quad E_D &= (R_D + R_S) \cdot i_D + u_{DS} \end{aligned}$$

4.21

Se calculează mai întâi U_{GS}^Q din ecuația caracteristicii de transfer:

$$I_D^Q = k \cdot (U_{GS}^Q - V_P)^2 \Rightarrow U_{GS}^Q = V_P + \sqrt{\frac{I_D^Q}{k}} = 3 \text{ V}$$

O simplă inspecție a circuitului arată că $U_{GS}^Q = V_G$. De aici se deduce raportul rezistențelor din divizor:

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot E_D \Rightarrow \frac{R_{G1}}{R_{G2}} = \frac{E_D}{V_G} - 1 = 3$$

De obicei aceste două rezistențe sunt ordinul megaohmilor, pentru a nu diminua prea mult rezistența de intrare în circuit. Așadar, se pot alege valorile $R_{G1} = 3\text{M}\Omega$ și $R_{G2} = 1\text{M}\Omega$. Prin ele se asigură o tensiune $U_{GS}^Q > V_P$. Totodată divizorul face posibilă utilizarea unei singure surse de alimentare.

În continuare se alege tensiunea U_{DS}^Q astfel încât PSF să se afle în zona de saturație. Așadar, $U_{DS}^Q > U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_P = 1\text{V}$. Pe de altă parte trebuie ca $U_{DS}^Q < E_D < V_{DS,BR}$. Se poate alege spre exemplu o valoare situată cât mai în mijlocul domeniului, $U_{DS}^Q = 6\text{V}$. De aici se deduce imediat și rezistanța R_D :

$$R_D = \frac{E_D - U_{DS}^Q}{I_D^Q} = 2 \text{ k}\Omega$$

4.22

Tensiunea U_{GS}^Q se calculează din ecuația caracteristicii de transfer, ca în problema precedentă. Evident, se obține $U_{GS}^Q = 3\text{V}$ și $U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_P = 1\text{V}$. Se alege $U_{DS}^Q \in (U_{DS,sat}, E_D)$. Spre exemplu, $U_{DS}^Q = 6\text{V}$. De aici rezultă imediat că:

$$R_D + R_S = \frac{E_D - U_{DS}^Q}{I_D^Q} = 2 \text{ k}\Omega$$

Impunând un potențial $V_S = 1\text{V}$, se deduce $R_S = V_S / I_D^Q \cong 0.333 \Omega$. Se adoptă astfel valorile standardizate $R_S = 330 \Omega$, $R_D = 1.6 \text{ k}\Omega$.

Se determină apoi $V_G = V_S + U_{GS}^Q = 4\text{V}$. De aici se deduce raportul rezistențelor din divizor (v. Problema 4.21):

$$\frac{R_{G1}}{R_{G2}} = \frac{E_D}{V_G} - 1 = 2$$

Se adoptă astfel, $R_{G1} = 2\text{M}\Omega$ și $R_{G2} = 1\text{M}\Omega$. Întrucât valorile rezistențelor nu au putut fi alese exact, se recalculează PSF (v. Problema 4.20): $I_D^Q \cong 3.02\text{ mA}$, $U_{GS}^Q \cong 3\text{ V}$, respectiv $U_{DS}^Q \cong 6.17\text{ V}$. Se observă că diferența obținută este nesemnificativă.

4.23

Schema completată cu mărimile de interes este prezentată în fig. A7.54. Se observă ușor că $U_{DS}^Q = U_{GS}^Q$ deoarece căderea de tensiune pe R_G este nulă (din cauză că $I_G = 0$).

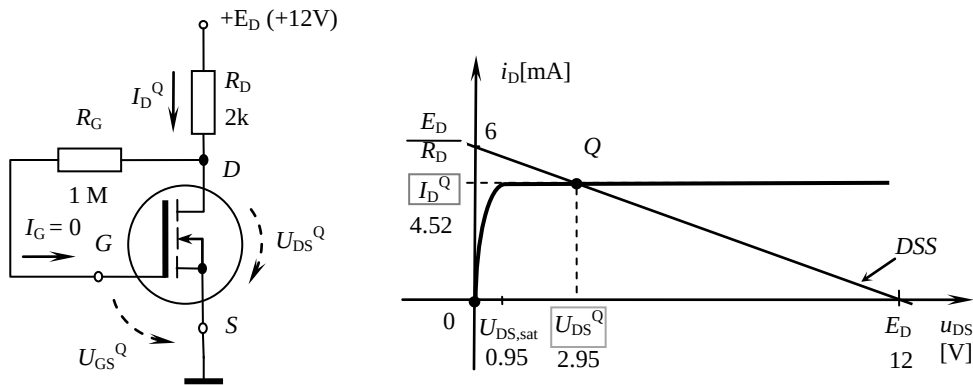


Fig. A7.54 a) Schema completată pentru Problema 4.23 (stânga); b) Locul PSF în planul caracteristicilor de ieșire (dreapta)

Presupunând că tranzistorul funcționează la saturație, se formează următorul sistem cu necunoscutele U_{GS}^Q și I_{DQ} :

$$\begin{cases} I_D^Q = k \cdot (U_{GS}^Q - V_p)^2 \\ E_D = U_{GS}^Q + R_D \cdot I_D^Q \end{cases}$$

Făcând schimbarea de variabilă:

$$x = U_{GS}^Q - V_p \Rightarrow U_{GS}^Q = x + V_p$$

și substituind prima ecuație în a doua, se obține:

$$R_D k \cdot x^2 + x + V_p - E_D = 0$$

sau, prin înlocuire cu datele problemei:

$$10 x^2 + x - 12 = 0; \quad \Delta = 401$$

$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{401}}{20} \cong 0.95; \quad x_2 = \frac{-1 - \sqrt{401}}{20} \cong -1.05$$

Aceasta conduce la

$$U_{GS1}^Q \cong 2.95 \text{ V}; \quad U_{GS2}^Q \cong 0.94 \text{ V}$$

Evident, se alege soluția pentru care $U_{GS}^Q > V_p$, adică $U_{GS}^Q = U_{GS1} \cong 2.95\text{V}$. În concluzie, conform observației inițiale, $U_{DS}^Q = U_{GS}^Q \cong 2.95\text{V}$. Se observă că saturația apare întotdeauna la acest circuit deoarece:

$$U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = 0.95 \text{ V} < U_{GS}^Q = U_{DS}^Q$$

De asemenea, curentul I_D^Q va fi:

$$I_D^Q = \frac{E_D - U_{GS}^Q}{R_D} \cong 4.52 \text{ mA}$$

Fig. A7.54b arată locul *PSF* în planul caracteristicilor de ieșire. Se observă că acesta este relativ apropiat de granița cu regiunea ohmică. Acest lucru apare deoarece $U_{DS}^Q = U_{GS}^Q$. (Pentru o poziționare cât mai centrală, ar trebui ca $U_{DS}^Q > U_{GS}^Q$). De asemenea, se mai poate remarca faptul că rezistența R_G contribuie la stabilizarea *PSF* prin reacția negativă introdusă. (Dacă I_D^Q scade, va crește $U_{DS}^Q = U_{GS}^Q$, care la rândul său acționează în sensul creșterii lui I_D^Q).

4.24

Ne vom referi la schema completată din fig. A7.54a. Curentul care circulă prin ramura divizorului este neglijabil, deoarece R_{G1} și R_{G2} au valori mari. Inspectând circuitul, se observă că:

$$U_{DS}^Q = V_D; \quad V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot V_D; \quad U_{GS}^Q = V_G$$

De aici rezultă:

$$U_{DS}^Q = \frac{U_{GS}^Q}{r}; \quad r = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}}.$$

La această ecuație se adaugă:

$$\begin{cases} E_D = (R_D + R_S) \cdot I_D^Q + U_{DS}^Q \\ I_D^Q = k \cdot (U_{GS}^Q - V_p)^2 \end{cases}$$

Notând ca până acum

$$x = U_{GS}^Q - V_p \Rightarrow U_{GS}^Q = x + V_p$$

apoi substituind a doua ecuație în prima, ținând cont de prima relație, se obține:

$$R_D k \cdot x^2 + \frac{1}{r} x + \frac{V_p}{r} - E_D = 0$$

Înlocuind cu datele problemei:

$$10x^2 + 2x - 8 = 0; \quad \Delta = 324 = 18^2;$$

$$x_1 = \frac{-2 + 18}{20} = 0.8 \Rightarrow U_{GS1}^Q = 2.8 \text{ V} > V_p$$

$$x_2 = \frac{-1 - 18}{20} = -1 \Rightarrow U_{GS2}^Q = 1 \text{ V}$$

Evident, se alege prima soluție, deci $U_{GS}^Q = U_{GS1}^Q = 2.8 \text{ V}$. Se deduce imediat tensiunea $U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = 0.8 \text{ V}$. Celelalte componente ale *PSF* se calculează ușor din ecuațiile descrise mai sus. Se găsește astfel că $I_D^Q = 3.2 \text{ mA}$, respectiv $U_{DS}^Q = 5.6 \text{ V} > U_{DS,sat}$. Se observă că în acest caz, *PSF* ocupă o poziție relativ centrală în planul caracteristicilor de ieșire (fig. A7.54b). Acest fapt se datorează reducerii tensiunii U_{GS}^Q relativ la U_{DS}^Q , prin intermediul divizorului.

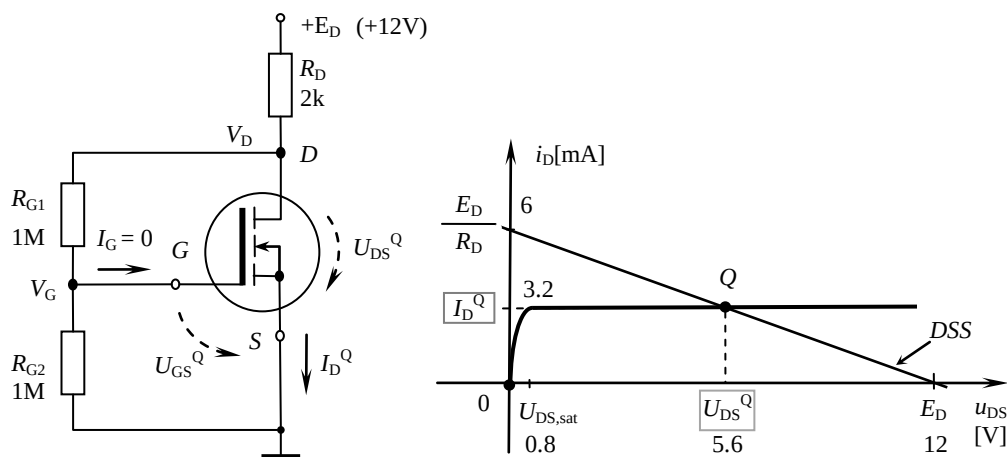


Fig. A7.54 a) Schema completată pentru Problema 4.24 (stânga); b) Locul *PSF* în planul caracteristicilor de ieșire (dreapta)

4.25

Schema de c.c. este cea din fig. 4.34b. Se determină *PSF* și se verifică dacă tranzistorul lucrează la saturație (a se vedea Problema 4.20).

În acest caz se obține: $I_D^Q = 1.6 \text{ mA}$, $U_{GS}^Q = 3.4 \text{ V}$, $U_{DS}^Q = 8.6 \text{ V} > U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = 0.4 \text{ V}$.

Pentru analiza în c.a se alcătuiește schema corespunzătoare pentru regim variabil: se pasivizează sursa E_D , se scurtcircuitază condensatoarele iar tranzistorul se înlocuiește cu modelul său de semnal mic, fig. A7.55. Se calculează parametrul g_m :

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_Q = 2k \cdot (U_{GS}^Q - V_p) = 8 \text{ mA/V}$$

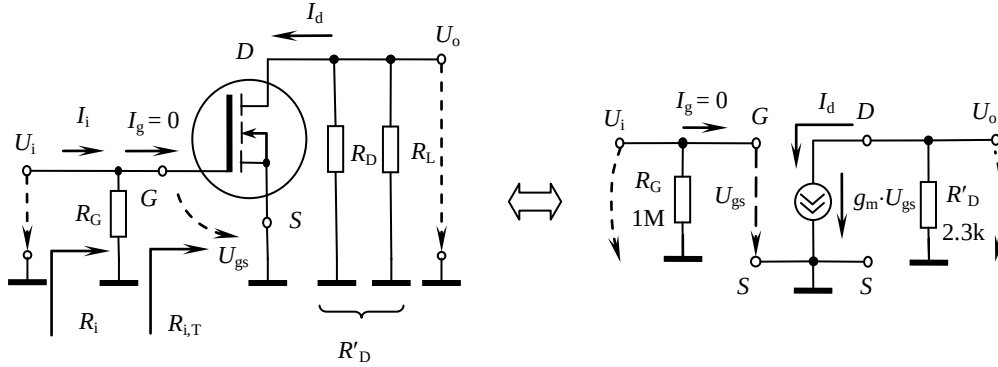


Fig. A7.55 Construirea schemei echivalente de c.a pentru amplificatorul din Problema 4.25

Amplificarea în tensiune se poate pune sub forma:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -(R_D \parallel R_L) \cdot g_m = -g_m \cdot R'_D \cong -18.4$$

Examinând fig. A7.55 se observă că rezistența de intrare în amplificator R_i este:

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_G \parallel R_{i,T} = R_G = 1 \text{ M}\Omega$$

unde

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_g} = \infty; \quad R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 1 \text{ M}\Omega$$

De asemenea, întrucât se presupune că $r_{ds} \rightarrow \infty$, rezistența de ieșire din tranzistor $R_{o,T}$ este infinită,

$$R_{o,T} = \left. \frac{U_o}{I_d} \right|_{U_i=0} = \infty$$

Rezultă că rezistența de ieșire din amplificator R_o este:

$$R_o = \left. \frac{U_o}{I_o} \right|_{U_i=0} = R_D \parallel R_{o,T} = R_D = 3 \text{ k}\Omega$$

4.26

Schema de c.c. este tot cea din fig. 4.34b, unde $R_S = R_{S1} + R_{S2}$. la Folosind metoda din Problema 4.20, se determină PSF : $I_D^Q = 0.5 \text{ mA}$, $U_{GS}^Q = 2.5 \text{ V}$, $U_{DS}^Q = 3 \text{ V} > U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_P = 0.5 \text{ V}$. Calculul amplificării se face pe schema de c.a (fig. A7.56). În acest scop, se determină transconductanța tranzistorului:

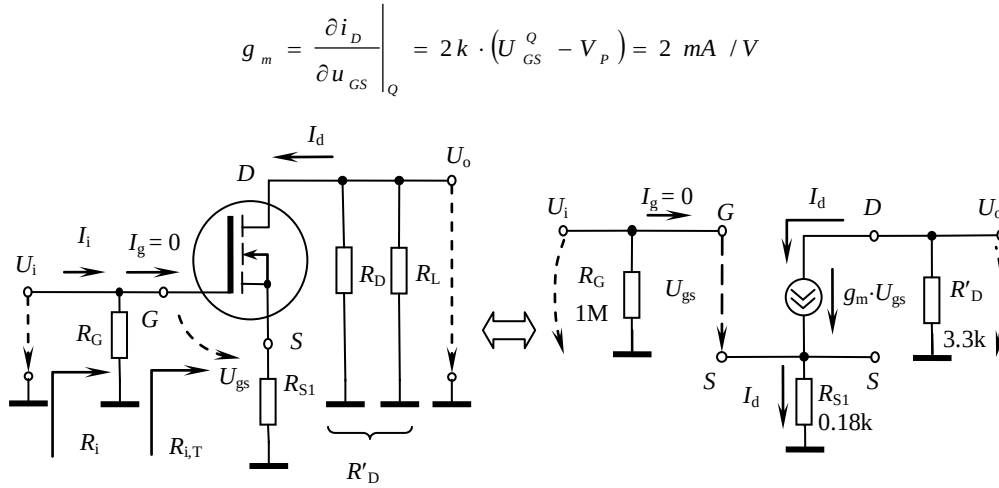


Fig. A7.56 Construirea schemei echivalente de c.a pentru amplificatorul din Problema 4.26

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de intrare, se obține:

$$U_i = U_{gs} + R_{S1} \cdot I_d = U_{gs} + R_{S1} \cdot g_m \cdot U_{gs} = U_{gs} \cdot (1 + g_m \cdot R_{S1})$$

Folosind această relație se deduce amplificarea în tensiune:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -(R_D \parallel R_L) \cdot g_m \cdot \frac{1}{1 + g_m \cdot R_{S1}} = -\frac{g_m \cdot R'_D}{1 + g_m \cdot R_{S1}} \cong -4.9$$

Ținând cont că $R_{i,T} \rightarrow \infty$, și $R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 1\text{M}\Omega$, rezistența de intrare în amplificator R_i este:

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_G \parallel R_{i,T} = R_G = 1\text{M}\Omega$$

De asemenea, observând că $R_{o,T} \rightarrow \infty$, se deduce imediat că rezistența de ieșire din amplificator este:

$$R_o = \left. \frac{U_o}{I_o} \right|_{U_i=0} = R_D \parallel R_{o,T} = R_D = 5\text{k}\Omega$$

4.27

Se calculează PSF -ul pe schema de c.c (fig. A7.57a), unde $R_S = R_{S1} + R_{S2}$. Se determină mai întâi potențialul V_G :

$$V_G = \frac{R_{G_2}}{R_{G_1} + R_{G_2}} \cdot E_D = 5\text{V}$$

Știind că $I_G = 0$, se rezolvă sistemul:

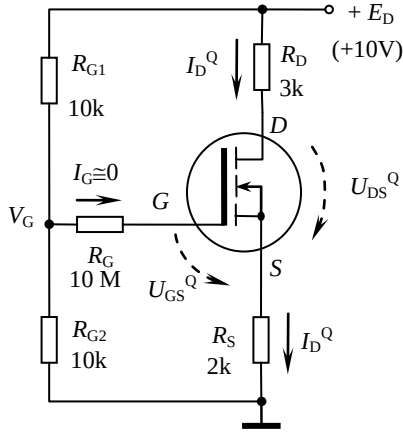


Fig. A7.57a Schemă de c.c pentru Problema 4.27

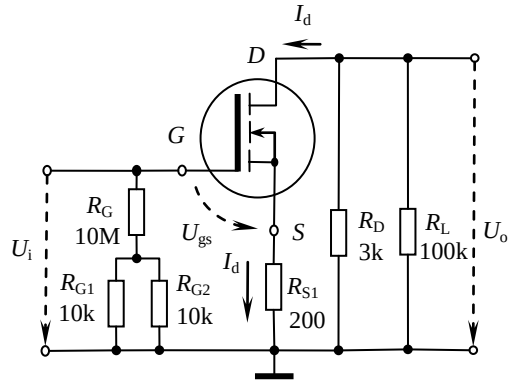


Fig. A7.57b Schemă de c.a pentru Problema P4.27

$$\begin{cases} V_G = R_G \cdot I_G + U_{GS}^Q + R_S \cdot I_D^Q \\ I_D^Q = k \cdot (U_{GS}^Q - V_p)^2 \end{cases}$$

Notând

$$V_{GS}^Q - V_p = x$$

și substituind a doua egalitate în prima se ajunge la o ecuație de gradul al doilea în x :

$$(kR_S) \cdot x^2 + x + (V_p - V_G) = 0,$$

care se rezolvă prin metoda clasică:

$$x_1 \cong 0.0189 \text{ V} > 0 \Rightarrow U_{GS_1} = 2.85 \text{ V} > V_p;$$

$$x_2 \cong -0.0191 \text{ V} < 0 \Rightarrow U_{GS_2} = 2.81 \text{ V} < V_p.$$

Se adoptă prima soluție, $U_{GS}^Q = 2.85 \text{ V}$, întrucât $U_{GS_1} > V_p$. Se determină apoi curentul de drenă:

$$I_D^Q = \frac{V_G - U_{GS}^Q}{R_S} \cong 1.075 \text{ mA}$$

Teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta, permite aflarea tensiunii U_{DS}^Q :

$$E_D = (R_D + R_S) \cdot I_D^Q + U_{DS}^Q \Rightarrow U_{DS}^Q = 4.62 \text{ V}$$

Se verifică dacă tranzistorul lucrează la saturație, calculând tensiunea $U_{DS,sat}$:

$$U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = x_1 = 0.0189 \text{ V}$$

Deoarece rezultă $U_{DS}^Q > U_{DS,sat}$ se poate trage concluzia că tranzistorul lucrează la saturație, așa cum s-a presupus inițial.

Pentru analiza în c.a. se reprezintă circuitul corespunzător regimului variabil (fig. A7.57b). Se observă că în circuit rămâne acum doar R_{S1} . Se calculează apoi parametrul g_m :

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{Q_{po} \text{ int}} = 2k \cdot (U_{GS}^Q - V_P) = 113.58 \frac{mA}{V}$$

Cele trei rezistențe din grilă pot echivalate cu R_{GG} :

$$R_{GG} = R_G + R_{G1} \parallel R_{G2} = 10^4 k\Omega + 5k\Omega \cong 10^4 k\Omega;$$

$$R_{GG} \cong R_G = 10 M\Omega$$

La fel ca în Problema 4.26 (v. fig. A7.56b) se deduce următoarea relație între U_i și U_{gs} :

$$U_i = U_{gs} + R_{S1} \cdot I_d = U_{gs} + R_{S1} \cdot g_m \cdot U_{gs} = U_{gs} \cdot (1 + g_m \cdot R_{S1})$$

Amplificarea în tensiune A_u poate fi exprimată prin produsul rapoartelor:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -(R_D \parallel R_L) \cdot g_m \cdot \frac{1}{1 + g_m \cdot R_{S1}} \cong -14$$

Rezistența de intrare în tranzistor este practic infinită, deoarece $I_g = 0$.

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_g} = \infty$$

Prin urmare, rezistența de intrare în amplificator va fi dată de $R_{GG} \cong R_G$:

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_{GG} \parallel R_{i,T} = R_{GG} \cong R_G = 10 M\Omega$$

Similar, rezistența de ieșire din tranzistor $R_{o,T}$ este infinită ($I_d = 0$ când $U_i = 0$).

$$R_{o,T} = \left. \frac{U_o}{I_d} \right|_{U_i=0} = \infty$$

și deci rezistența de ieșire din amplificator, R_o este dată de rezistența din drenă:

$$R_o = \left. \frac{U_o}{I_o} \right|_{U_i=0} = R_D \parallel R_{o,T} \cong R_D = 3 k\Omega$$

Schema de c.c a amplificatorului este dată în fig. A7.58.a. Se determină PSF , rezolvând după modelul prezentat în Problema 4.20, unde se va considera $R_D = 0$.

Se deduce astfel că: $I_D^Q = 3.8 \text{ mA}$, $U_{GS}^Q = 2.87 \text{ V}$, $U_{DS}^Q = 6.2 \text{ V} > U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_P = 0.035 \text{ V}$.

Schema de c.a (fig. A7.58b - d) permite calculul amplificării, rezistenței de intrare și rezistenței de ieșire. Se observă că acest caz corespunde conexiunii *drenă comună*. Se determină mai întâi transconductanța tranzistorului:

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{Q_{po \text{ int}}} = 2k \cdot (U_{GS}^Q - V_P) = 213.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

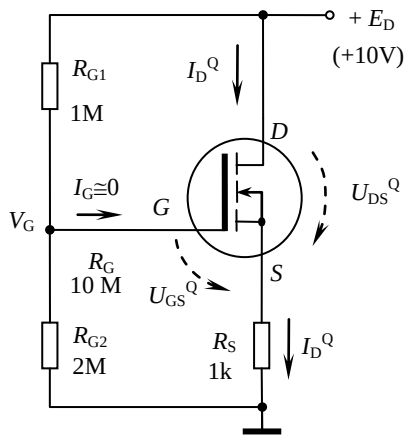


Fig. A7.58a Schemă de c.c pentru Problema 4.28

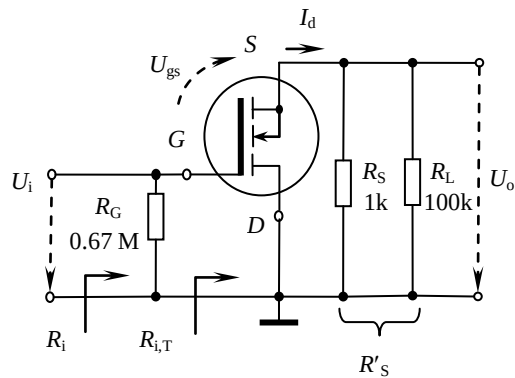


Fig. A7.58b Schemă de c.a pentru Problema P4.28

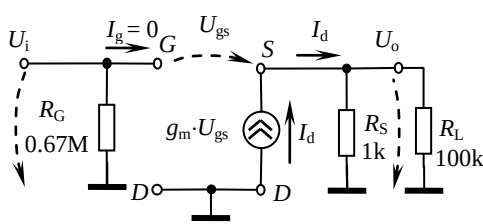


Fig. A7.58c Schemă completă de c.a. pentru Problema 4.28

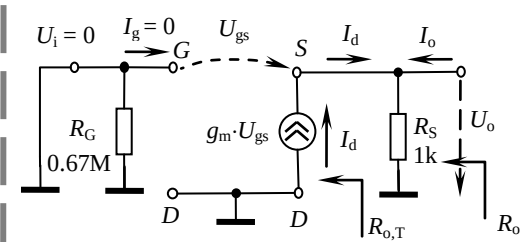


Fig. A7.58d Schemă pentru calculul rezistenței de ieșire - Problema 4.28

Rezistența echivalentă care apare în grilă este $R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} \cong 0.67 \text{ M}\Omega$, iar cea din sursă este $R'_S = R_S \parallel R_L \cong R_S$. Scriind teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul de intrare, se obține:

$$U_i = U_{gs} + R_S \cdot I_d = U_{gs} \cdot (1 + g_m \cdot R'_S)$$

Rezultă amplificarea în tensiune:

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -(R_s \parallel R_L) \cdot g_m \cdot \frac{1}{1 + g_m \cdot R'_s} = \frac{g_m \cdot R'_s}{1 + g_m \cdot R'_s} = 0.995$$

Se observă că semnalul de ieșire este în fază cu cel de intrare (deoarece $A_u > 0$), însă circuitul nu amplifică în tensiune. Întrucât aici g_m este mare (specific unui tranzistor MOS de putere), amplificarea este practic unitară. Circuitul se mai numește și *repetor pe sursă*.

Se constată că și aici rezistența de intrare în tranzistor $R_{i,T} \rightarrow \infty$, deoarece $I_g = 0$. Prin urmare, rezistența de intrare în amplificator este:

$$R_i = R_G \parallel R_{i,T} = R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 0.67 \text{ M}\Omega$$

Evident și în acest caz rezistența de intrare este dată de rezistența echivalentă a divizorului. De aceea R_{G1} și R_{G2} se aleg de valori mari.

Rezistența de ieșire se determină din raportul U_o / I_o când intrarea este conectată la masă ($I_i = 0$, fig. A7.58d). Rezistența de ieșire din tranzistor este:

$$R_{o,T} = \left. \frac{U_o}{I_o} \right|_{U_i=0} = \left. \frac{U_o}{-I_d} \right|_{U_i=0} = \frac{-U_{gs}}{-g_m \cdot U_{gs}} = \frac{1}{g_m} \cong 4.7 \text{ }\Omega$$

iar rezistența de ieșire din amplificator:

$$R_o = R_s \parallel R_{o,T} \cong R_{o,T} = 4.7 \text{ }\Omega$$

Se observă că rezistența de ieșire este în acest caz foarte mică. În concluzie, cu toate că acest circuit *nu* amplifică în tensiune, el se apropie foarte mult de un *amplificator ideal de tensiune*, deoarece are o rezistență de intrare foarte mare și o rezistență de ieșire foarte mică. De aceea se preferă utilizare lui ca etaj de intrare într-o schemă de amplificare.

4.29

Se observă că $U_{GS}^Q = u_I = 5 \text{ V}$. Pentru ca *PSF* să fie situat la limita dintre saturație și regiunea ohmică, trebuie ca $U_{DS}^Q = U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_P = 3 \text{ V}$ (fig. A7.59).

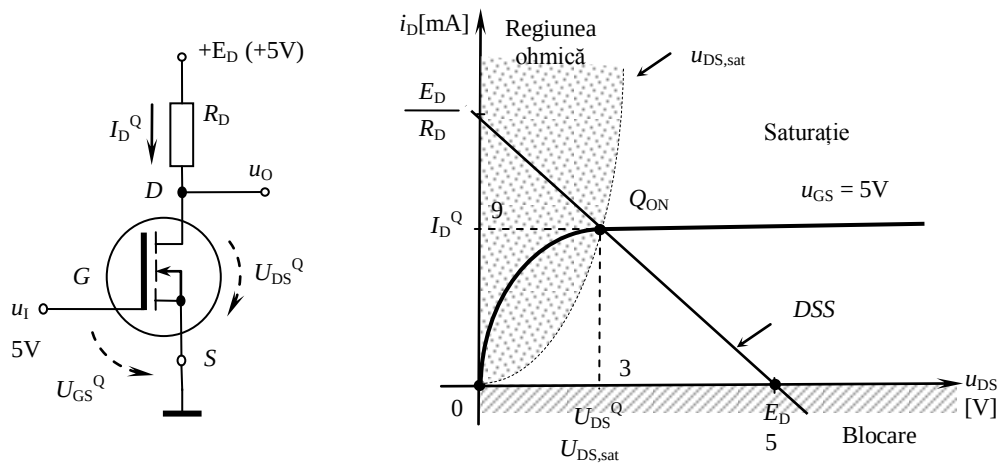


Fig. A7.59 a) Circuitul din Problema 4.29 (stânga); b) Poziția PSF (dreapta)

Rezultă

$$I_D^Q = k \cdot (U_{GS}^Q - V_p)^2 = 9 \text{ mA}$$

$$R_D = \frac{E_D - U_{DS}^Q}{I_D^Q} \cong 220 \text{ } \Omega$$

4.30

Se rezolvă după modelul din Exemplul 4.6. Datele obținute sunt sintetizate în Tabelul A7.6.

Tabelul A7.6a Rezultate de calcul pentru Problema 4.30

R_D [k Ω]	0.33	1	3	10
I_D^Q [mA]	1.51	0.5	0.17	0.05
U_{GS}^Q [V]	3.23	2.71	2.41	2.22
U_{DS}^Q [V]	4.5	4.5	4.5	4.5
I_D^Q [mA]	7.08	3.21	1.29	0.43
U_{GS}^Q [V]	4.65	3.78	3.13	2.65
U_{DS}^Q [V]	2.65	1.79	1.13	0.66
I_D^Q [mA]	8.4	4.18	1.57	0.48
U_{GS}^Q [V]	5	5	5	5
U_{DS}^Q [V]	2.23	0.81	0.27	0.07

Tabelul A7.6b Limitele domeniului de tranziție și pante caracteristicii de transfer

R_D [k Ω]	u_{IA} [V]	u_{IB} [V]	Δu_I [V]	Panta*
0.33	3.24	4.65	1.43	1.28
1	2.71	3.79	1.08	2.49
3	2.41	3.13	0.72	4.63
10	2.22	2.65	0.43	8.82

* $\Delta u_O / \Delta u_I$, $u_I \in [u_{IA}, u_{IB}]$

Examinând rezultatele, se constată reducerea lății domeniului de tranziție concomitent cu mărirea pantei caracteristicii de transfer la creșterea rezistenței R_D , lucru care era de așteptat.

4.31

Fig. A7.60a prezintă circuitul completat cu sensurile curenților/ tensiunilor. Tranzistorul T_1 are rol de comandă (*driver*). El este comutatorul propriu-zis.

Se observă că tranzistorul T_2 este întotdeauna saturat deoarece $U_{DS2}^Q = U_{GS2}^Q > U_{DS2,sat} = U_{GS2}^Q - V_p$. Acest tranzistor are aici rol de *sarcină* pentru T_1 (înlocuiește rezistența R_D). De asemenea, deoarece T_1 și T_2 sunt în serie, se poate scrie:

$$I_D^Q = I_{D1}^Q = I_{D2}^Q$$

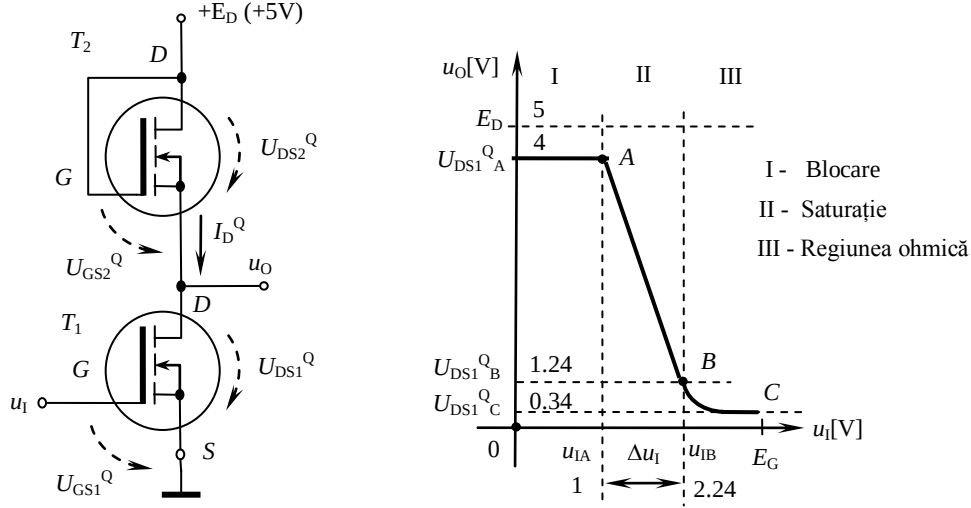


Fig. A7.60 a) Inversor cu tranzistoare MOS (stânga); b) Caracteristica de transfer (dreapta)

a) Când $u_I = 0V$, T_1 este blocat, deci $I_D^Q = 0$. Pe de altă parte,

$$I_D^Q = k_2 \cdot (U_{GS2}^Q - V_p)^2 = 0$$

de unde rezultă imediat că

$$U_{GS2}^Q = V_p = 1V; \quad U_{DS2}^Q = U_{GS2}^Q = 1V; \quad U_{DS1}^Q = E_D - U_{DS2}^Q = 4V;$$

$$u_O = U_{DS1}^Q = 4V$$

a) Când $u_I = 5V$ rezultă $U_{GS1}^Q = 5V$. Dacă s-ar presupune că T_1 este saturat, s-ar ajunge la o contradicție. Într-adevăr,

$$I_D^Q = k_1 \cdot (U_{GS1}^Q - V_p)^2 = 16 \text{ mA}$$

$$I_D^Q = k_2 \cdot (U_{GS2}^Q - V_p)^2 \Rightarrow U_{GS2}^Q = V_p + \sqrt{\frac{k_1}{k_2}} \cdot (U_{GS1}^Q - V_p) = 9.94 \text{ V} > E_D$$

Acest lucru este imposibil, deci ipoteza inițială nu este adevărată. Așadar, se poate presupune că T_1 este în regiunea ohmică. Se scriu expresiile corespunzătoare:

$$\begin{cases} I_D^Q = k_1 \cdot [2 \cdot (U_{GS1}^Q - V_p) \cdot U_{DS1}^Q - (U_{DS1}^Q)^2] \\ E_D = U_{DS1}^Q + U_{GS2}^Q \\ I_D^Q = k_2 \cdot (U_{GS2}^Q - V_p)^2 \end{cases}$$

Eliminând I_D^Q , U_{GS2}^Q în relațiile de mai sus, se ajunge în final la o ecuație de gradul al doilea în U_{DS1}^Q :

$$(k_1 + k_2) \cdot (U_{DS1}^Q)^2 + 2[k_2 \cdot (V_p - E_D) - k_1 \cdot (U_{GS1}^Q - V_p)] \cdot U_{DS1}^Q + k_2 \cdot (V_p - E_D)^2 = 0$$

sau, notând $x = U_{DS1}^Q$ și înlocuind cu valorile cunoscute,

$$1.2 \cdot x^2 - 9.6 \cdot x + 3.2 = 0; \quad \Delta = 76.8;$$

$$x_1 = 7.65; \quad x_2 = 0.34$$

În acest caz se va alege soluția x_2 , deoarece $x_1 > E_D$ nu are sens. Așadar, $U_{DS1}^Q = 0.34V$. Deoarece $U_{DS1}^Q < U_{GS1}^Q - V_p = 4V$, se deduce că T_1 este într-adevăr în regiunea ohmică. Calculând mai departe se obține $U_{DS2}^Q = E_D - U_{DS1}^Q = 4.65V = U_{GS2}^Q$ și $I_D^Q = 2.67mA$.

Pentru a determina tensiunea de intrare u_{IB} , pentru care T_1 este la limita dintre saturație și regimul ohmic, se rezolvă următorul sistem de ecuații:

$$\begin{cases} U_{DS1}^Q = u_{IB} - V_p; \\ I_D^Q = k_1 \cdot (u_{IB} - V_p)^2 = k_2 \cdot (U_{GS2}^Q - V_p)^2; \\ E_D = U_{DS1}^Q + U_{GS2}^Q \end{cases}$$

Se ajunge în final la următoarele rezultate:

$$U_{GS2}^Q = U_{DS2}^Q = \frac{E_D + \sqrt{\frac{k_2}{k_1}} \cdot V_p}{1 + \sqrt{\frac{k_2}{k_1}}} = 3.76V$$

$$U_{DS1}^Q = E_D - U_{GS2}^Q = 1.24V;$$

$$u_{IB} = U_{DS1}^Q + V_p = 2.24V$$

Caracteristica de transfer este prezentată în fig. A7.60b. Se observă că în acest caz, tensiunea de ieșire nu mai urcă la valoarea maximă E_D când tranzistorul este blocat.

Tranzistorul sarcină T_2 prezintă o rezistență echivalentă:

$$R_{DS2} = \frac{1}{g_{m2}} = \frac{1}{2k_2 \cdot (U_{GS2}^Q - V_p)} \cong 0.685k\Omega$$

Fig. A7.60c arată comparativ caracteristicile de transfer rezultate prin simulare pSpice pentru un inversor sarcină – activă (tranzistor MOS), versus același inversor cu sarcină rezistivă, echivalentă cu R_{DS2} . Se observă clar îmbunătățirea pantei caracteristicii de transfer.

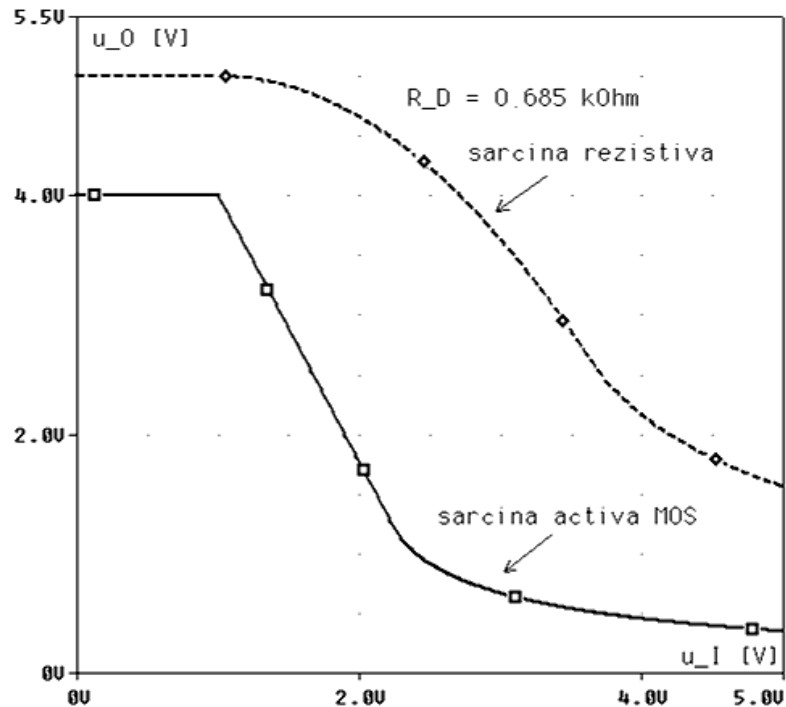


Fig. A7.60c Caracteristici de transfer – comparație

4.32

Schema circuitului este dată în Fig. A7.61a. Acesta este un simplu inversor, având ca sarcină bobina electromagnetului.

Circuitul este utilizat frecvent în aplicații unde se dorește comanda cu un curent mic a unor dispozitive care necesită curenți relativ mari, cum ar fi cele electromecanice, folosite în robotică. De obicei tensiunea de intrare u_i provine de la un circuit digital (microcomputer). Spre exemplu, cu platforma Arduino nu s-ar putea comanda direct acționarea zăvorului deoarece curentul maxim furnizat per pin este 40 mA, prea mic pentru acest scop. De aceea se folosește schema cu inversor MOS.

La fel ca la tranzistorul bipolar, dioda are rol de protecție la supracreșterile de tensiune produse în timpul comutării.

Problema se rezolvă după modelul din Exemplul 4.6, unde $R_D = R_L = 100 \Omega$. De asemenea, parametrul k al tranzistorului se deduce din valoarea de catalog a transconductanței g_m (notată g_{fs}). Deoarece se poate scrie:

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_Q = 2k \cdot (U_{GS}^Q - V_P) = 2 \cdot k \cdot \sqrt{\frac{I_D^Q}{k}} = 2 \cdot \sqrt{k \cdot I_D^Q}$$

Rezultă

$$k = \frac{g_m^2}{4 \cdot I_D^Q}$$

unde $I_D^Q = 20 \text{ A}$, valoarea dată în catalog la care s-a estimat g_{fs} . În cazul de față se obține $k = 1.51 \text{ A} / \text{V}^2$,

Rezultatele calculului sunt indicate Tabelul A7. 7 și în fig. A7.61b (caracteristica de transfer).

Tabelul A7.7 Rezultate de calcul pentru Problema 4.32

Punctul	A	B	C
$I_D^Q [\text{mA}]$	12	117.21	119.81
$U_{GS}^Q [\text{V}]$	2.92	3.11	5
$U_{DS}^Q [\text{V}]$	10.8	0.29	18.33 mV

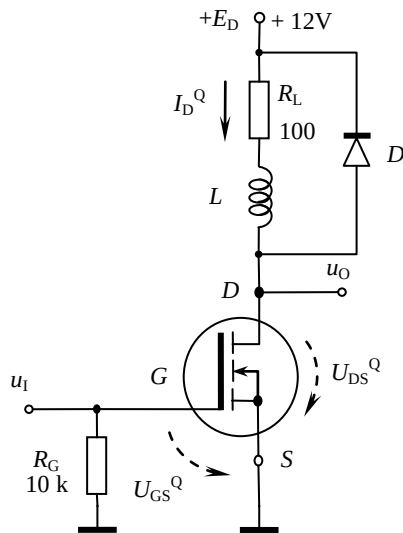


Fig. A7.61a) Comanda cu tranzitor MOS a unui circuit de putere (electromagnet)

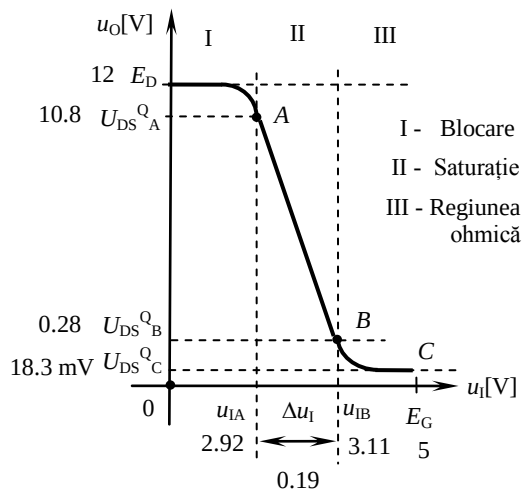


Fig. A7.61 b) Caracteristica de transfer a circuitului de comandă

Puterea totală absorbită de la sursa de alimentare în conducție este:

$$P = E_D \cdot I_{DC}^Q = 12 \times 0.119 \cong 1.44 \text{ W}$$

iar puterea disipată de tranzistor:

$$P_{MOS} = U_{DSC}^Q \cdot I_{DC}^Q = 18.33 \times 10^{-3} \times 0.119 \cong 2.2 \text{ mW}$$

Evident, aceasta este foarte mică, deci practic toată puterea este consumată de elementul electromecanic. Alimentarea îndelungată în c.c ar duce la încălzirea bobinei și modificarea rezistenței R_L .

Fig. A7.61c prezintă caracteristica de transfer rezultată prin simulare pSpice, unde se constată o bună concordanță cu rezultatele teoretice.

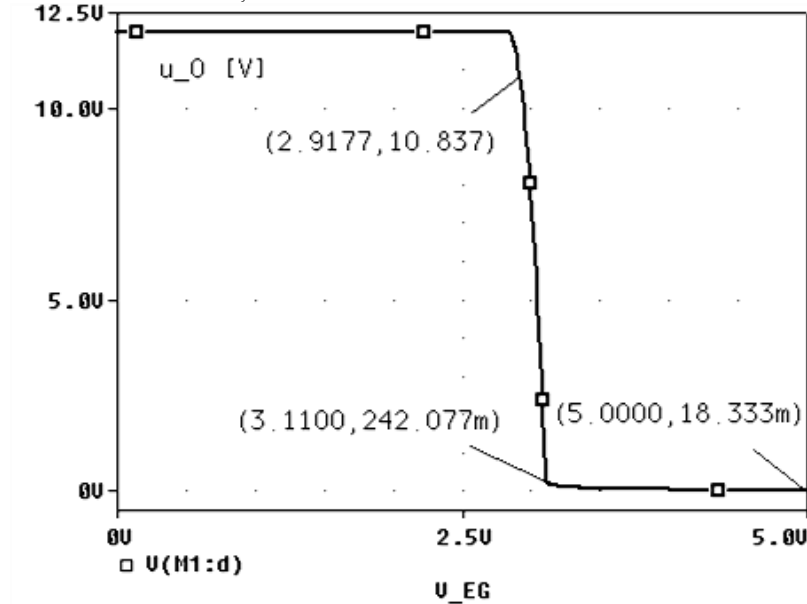


Fig. A7.61c Caracteristica de transfer $u_O(u_I)$ – simulare pSpice

4.33

Ne vom referi la schema din fig. A7.62. Se observă că tranzistorul nu poate fi saturat pentru $u_I = 5V$, $I_D^Q = I_{LED} = 15\text{ mA}$, deoarece nu este satisfăcută ecuația (4.50a) pentru acest regim. Prin urmare, tranzistorul funcționează în regiunea ohmică. Se poate scrie:

$$\begin{cases} I_D^Q = k \cdot [2 \cdot (U_{GS}^Q - V_p) \cdot U_{DS}^Q - (U_{DS}^Q)^2] \\ E_D = R_D \cdot I_D^Q + U_{DS}^Q + U_{LED} \end{cases}$$

Înlocuind cu datele cunoscute, prima ecuație devine:

$$10 \cdot (U_{DS}^Q)^2 - 80 \cdot U_{DS}^Q + 15 = 0$$

Se alege soluția care are sens, aici $U_{DS}^Q \cong 50\text{ mV}$.

Din cea de-a doua ecuație se deduce imediat și valoarea rezistenței R_D :

$$R_D = \frac{E_D - U_{DS}^Q - U_{LED}}{I_D^Q} \cong 220\ \Omega$$

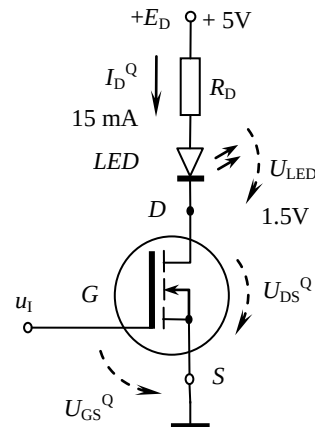


Fig. A7.62 Circuit de comandă a unui LED (Problema 4.33)

4.34

Ne referim la fig. 4.44a. Se observă că în acest caz tranzistoarele sunt împerecheate. Conform relației (4.59) se obține $u_I^B = u_I^C = E_D / 2 = 2.5 \text{ V}$. De asemenea, $u_O^C = E_D / 2 - V_p = 1.5 \text{ V}$ respectiv $u_O^B = E_D / 2 + V_p = 3.5 \text{ V}$. Prin urmare punctul *B* are coordonatele *B* (2.5V, 3.5V) iar punctul *C* (2.5 V, 1.5 V).

Punctul *A* corespunde intrării în saturație a tranzistorului T_N , inițial blocat, deci *A* (V_{PN} , E_D), adică *A* (1V, 5V). Prin complementaritate, punctul *D* corespunde intrării în blocare a tranzistorului T_P , inițial saturat. Deci *D* ($E_D - |V_{PP}|$, 0), iar aici *D* (4V, 0).

4.35

Pentru modelarea pSpice a unui tranzistor *nMOS* se poate utiliza componenta *MbreakN3* din librăria programului. Se editează acest model selectând tranzistorul și folosind meniul *Edit* → *Model* → *Edit Instance Model*. În fereastra obținută se introduc datele dispozitivului. De exemplu, se folosește sintaxa

.model MbreakN-X NMOS VTO=1, KP=2E-03

unde VTO este tensiunea de prag V_p iar KP reprezintă paramterul k scalat cu factorul $2 \cdot (L / Z)$ – a se vedea formula (4.46). Precizăm că în pSpice Z este notat W . În mod implicit, dacă nu este specificat, se consideră $L / Z = 1$. Așadar, în continuare vom lua $KP = 2k = 2 \text{ mA} / \text{V}^2$.

În mod similar, pentru tranzistorul *pMOS* se folosește componenta *MbreakP3*. În fereastra de editare se introduc cei doi parametri, conform celor discutate mai sus:

.model MbreakP-X PMOS VTO=-1, KP=2E-03

Cu aceste observații se implementează cele trei circuite în pSpice, apoi se face o analiză în regim static (*DC Sweep*). Fig. A7.63a prezintă cele trei caracteristici de

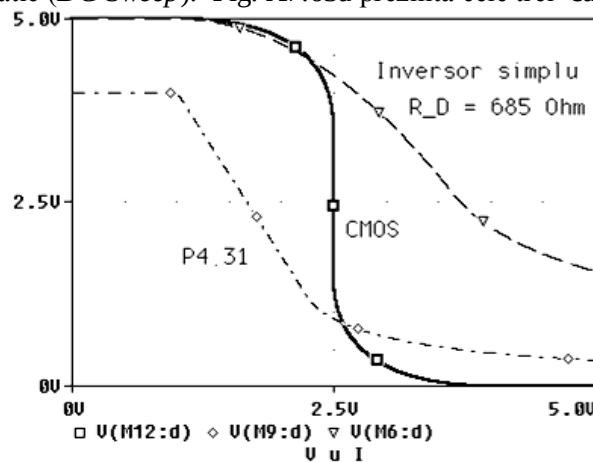


Fig. A7.63a Caracteristici de transfer $u_O(u_I)$ pentru inversorul cu tranzistoare MOS

transfer obținute. De asemenea, fig. A7.63b prezintă graficele curenților funcție de tensiunea u_I aplicată la intrare. Se poate observa clar superioritatea inversorului CMOS,

privind forma abruptă a caracteristicii de transfer, cât și din punct de vedere al consumului de putere.

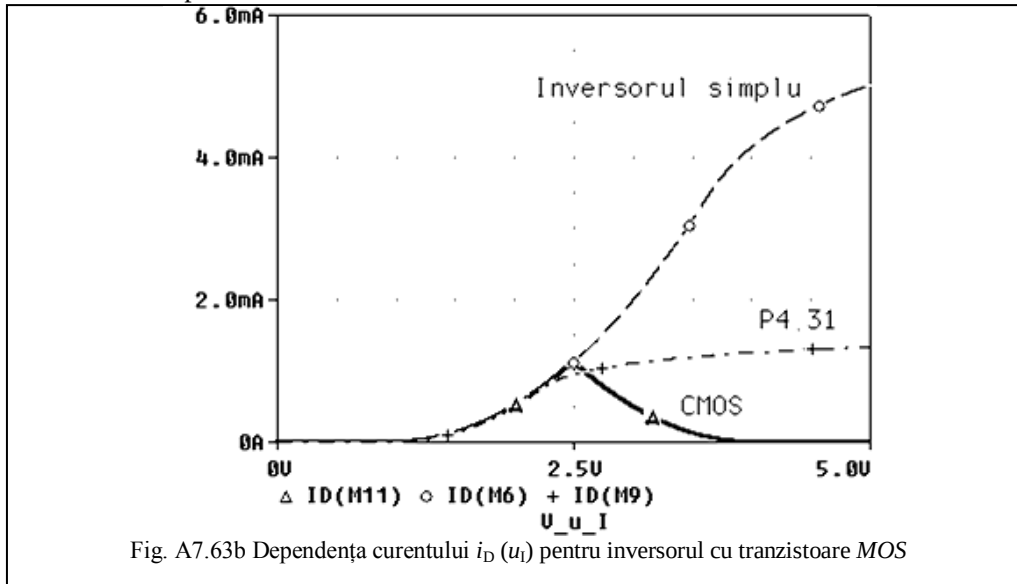


Fig. A7.63b Dependența curentului $i_D(u_I)$ pentru inversorul cu tranzistoare MOS